

Antonio Ferrão Neto

A METÁFORA DA BOLHOLÂNDIA

UMA ABORDAGEM PROTOCIÊNCIA

Apêndices: Métodos e Formalismo



Volume III

 **ImpNet**

A METÁFORA DA
BOLHOLÂNDIA
UMA ABORDAGEM PROTOCIENTÍFICA

Antonio Ferrão Neto

VOLUME III

Apêndices: Métodos e Formalismo



© 2026 Antonio Ferrão Neto

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida, por qualquer forma ou meio — eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro —, sem a autorização prévia e por escrito do autor, ressalvadas as hipóteses legais de uso livre, entre elas a citação em trabalhos acadêmicos, com indicação da fonte, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.610/98.

Exceção — material sob licença aberta. As **figuras**, as **listagens de código** e as **imagens de capa dos três volumes** não estão abrangidas pela reserva acima: são disponibilizadas sob licença **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional** (CC BY 4.0) e podem ser reproduzidas, adaptadas e usadas livremente, inclusive para fins comerciais, mediante citação da fonte — *A Metáfora da Bolholândia*, de Antonio Ferrão Neto. As figuras e listagens podem ser baixadas pelos QR codes nas legendas ou diretamente em
<<https://www.impnet.com.br/bolholandia/pt/>>.

Editado conforme modelo LaTeX da ABNT

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Ferrão Neto, Antonio

A Metáfora da Bolholândia : uma abordagem
protocientífica - Apêndices: Métodos e
Formalismo / Antonio Ferrão Neto. -- São Bernardo do
Campo : ImpNet, 2026. -- (A Metáfora da
Bolholândia ; 3)

Bibliografia.

ISBN 978-65-977067-5-4

1. Biologia molecular 2. Computação
3. Equações diferenciais 4. Física 5. Mecânica
quântica I. Título II. Série.

26-403279.0

CDD-530.12

Índices para catálogo sistemático:

1. Mecânica quântica : Física 530.12

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

APÊNDICE

X



Breve introdução ao Método dos Zooms Sucessivos (MZS)

*A natureza tece seus padrões apenas com os fios mais longos,
de sorte que cada pequeno retalho de seu tecido já revela a
organização de toda a tapeçaria.¹*

— RICHARD P. FEYNMAN

A LINHANDO-SE ao espírito metafórico desta obra, este Apêndice X ocupa uma posição singular no livro.

¹ No original: “Nature uses only the longest threads to weave her patterns, so that each small piece of her fabric reveals the organization of the entire tapestry.” (FEYNMAN, 1965, p. 34).

Se os capítulos e apêndices anteriores descrevem a paisagem — montanhas conceituais, mares de incerteza, regiões cartografadas e outras envoltas em neblina —, o Método dos Zooms Sucessivos é o próprio mapa de navegação (Figura 1). Mas o 'X' deste mapa não marca um resultado ou uma teoria final: marca um procedimento. O MZS assume que certos sistemas não admitem descrição global ou solução analítica fechada, e propõe uma exploração local, iterativa e hierárquica, na qual cada nível de resolução revela novas estruturas. O tesouro, se existir, emerge do processo — não do mapa.



Figura 1 – Mapa do tesouro como metáfora epistemológica: o “X” não indica um objeto pronto, mas o ponto onde termina a cartografia descritiva e começa o método de exploração.



Essa postura epistemológica encontra eco em discussões contemporâneas sobre os limites da computação. Syropoulos (2009), por exemplo, argumenta que o Universo é, em sua essência, analógico e não granular, abrigando fenômenos fisicamente incomputáveis — o que torna ilusória a pretensão de descrevê-lo integralmente por

meio de um programa digital convencional. Não cabe ao MZS resolver tais questões fundamentais; mas é nesse horizonte — o de sistemas que resistem à descrição global e fechada — que o método se inscreve, propondo uma exploração local, contínua e iterativa, mais afinada com a natureza analógica do mundo do que com o paradigma estritamente discreto da máquina de Turing.

Desde os primórdios da matemática, a humanidade já intuía métodos que, de certa forma, antecipavam a lógica do Método dos Zooms Sucessivos (MZS). Um exemplo notável é a tábuia de argila babilônica conhecida como YBC 7289, mostrada na Figura 2, datada de cerca de 1800–1600 a.C.²



Figura 2 – Tabuleta YBC 7289 (c. 1800–1600 a.C.), com aproximação sexagesimal precisa da raiz quadrada de 2. Hoje está na Yale Babylonian Collection (FOWLER; ROBSON, 1998).



Fonte: fotografia de A. Urcia, Yale Peabody Museum of Natural History (domínio público, CCO), via Wikimedia Commons.

Os babilônios usavam um sistema numérico sexagesimal (base 60). Na diagonal do quadrado na tabuleta YBC 7289, eles escreveram a seguinte sequência de números: 1, 24, 51, 10. Quando traduzimos isso para o nosso sistema decimal moderno, a

² YBC 7289 é uma tabuleta de argila do período paleobabilônico que apresenta a raiz quadrada de 2 em notação sexagesimal com precisão equivalente a seis casas decimais — considerada a maior precisão computacional registrada no mundo antigo. Datada entre aproximadamente 1800 a.C. e 1600 a.C., acredita-se que a tábua tenha sido produzida por um estudante no sul da Mesopotâmia.

precisão do cálculo deles fica evidente:

$$1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} \\ = 1 + 0,4 + 0,014166 \dots + 0,000046 \dots = \mathbf{1,41421296 \dots}$$

O valor real de $\sqrt{2}$ é 1,41421356 Isso significa que o cálculo babilônico estava correto em seis dígitos significativos.

Embora seu objetivo não fosse buscar “precisão arbitrária” como no MZS, a lógica subjacente — trabalhar com resultados parciais para, passo a passo, chegar a valores mais refinados — mostra que essa forma de pensar é ancestral. A grande diferença é que, durante milênios, limitações tecnológicas impediram a aplicação extensiva dessa abordagem. Hoje, com a eletrônica moderna, o controle digital e a inteligência artificial, barreiras históricas se dissiparam, permitindo explorar plenamente o potencial dessa ideia.

1. Status do Método dos Zooms Sucessivos (MZS): conceito, simulação e hardware

Por que não existe (ainda) uma máquina MZS física?

O MZS é um projeto de engenharia de grande porte, que exige:

- projeto e fabricação de placas com DMZSs (blocos analógicos configuráveis digitalmente);
- integração com FPGAs ou microcontroladores para reconfiguração em tempo real;
- desenvolvimento de firmware e software de controle, calibração e monitoramento;
- infraestrutura laboratorial com instrumentação de precisão (osciloscópios, analisadores de espectro, fontes de referência);
- investimento financeiro, equipe multidisciplinar e tempo de desenvolvimento estimado em anos.

Nenhum desses recursos esteve disponível para este trabalho. Contudo, a ausência de hardware físico **não invalida o método** — como demonstra o precedente histórico das redes neurais artificiais, que existiram como conceito validado em simulação por décadas antes que o hardware permitisse sua materialização (ver Seção X.1.3).

O MZS encontra-se em situação análoga. O princípio foi formulado, a arquitetura foi descrita (Seção X.1) e duas provas de conceito em software foram realizadas:

1. **Prova de conceito determinística** (Seção X.2.4, Listagem AG.7): o programa `mzs_dispositivo.py` demonstra a extração incremental de dígitos por zooms sucessivos, com blindagem do valor-alvo — o dispositivo revela apenas blocos de dois dígitos por interação, sem jamais expor o número completo.
2. **Simulação Monte Carlo com modelo de ruído** (Seção X.4, Tabela 2): três dispositivos ruidosos e independentes leem cada bloco de dígitos; um monitor por *unanimidade dos três* detecta discordâncias e manda **reprocessar até o êxito**. O estudo percorre desde um dispositivo

continua →

1. Status do Método dos Zooms Sucessivos (MZS): conceito, simulação e hardware (continuação)

horrível (2 dígitos por leitura, 10 % de ruído no último dígito) até um dispositivo **barato e realista de 3½ dígitos**. O resultado central é a **viabilidade**: o valor é recuperado em cerca de 99,99 % das sessões em toda a faixa testada — e a rara falha residual é a *unanimidade errada* (os três dispositivos concordam no *mesmo* valor incorreto), que nenhuma votação entre os três consegue detectar, mas que a extrapolação de Richardson (Seção X.6), fora do escopo desta prova de conceito, reduziria apenas na parte que depende do passo — um viés de modo comum independente do passo sobrevive a ela. No ponto de operação recomendado — o dispositivo barato de 3½ dígitos — a recuperação é praticamente perfeita e o reprocessamento, ínfimo. A Tabela 2 resume os cenários representativos; a grade completa está na página eletrônica da Listagem AG.10, acessível pelo QR da sua legenda.

Assim como as redes neurais passaram de “arquitetura teórica” a “tecnologia transformadora” quando o hardware amadureceu, o MZS está formulado, simulado e documentado — aguardando o momento em que recursos de engenharia permitam a sua materialização física.

Atualmente, a esmagadora maioria dos pesquisadores procura resolver seus problemas complexos em supercomputadores digitais com especificações de ponta. Mas muitas vezes esses métodos falham diante dos chamados “problemas teimosos” (ver Apêndice V, Vol. II). O Método dos Zooms Sucessivos (MZS) oferece uma arquitetura alternativa e engenhosa para lidar com tais desafios — como equações diferenciais difíceis — que fogem às abordagens tradicionais. O método fornece precisão arbitrária a partir de um mecanismo com um mínimo de apenas dois dígitos decimais de precisão garantida por etapa.

Não se pretende aqui descrever o MZS exaustivamente, pois trata-se de um grande e custoso projeto de engenharia e foge do escopo deste livro. O objetivo aqui é apresentar apenas uma ideia geral sobre o método.

X.1 Descrição do método

A ideia de refinamento iterativo é ancestral — como atesta a tabuleta YBC 7289 (Figura 2). Porém, o que o MZS propõe como novidade não é o refinamento em si, mas sim a concatenação sistemática de blocos de dígitos obtidos por um dispositivo analógico de baixa precisão, controlado digitalmente, para construir um resultado de precisão arbitrária.

Nessa concatenação, cada bloco de dois dígitos é extraído por um ciclo de zoom + translação sobre o resíduo analógico. Tal abordagem não encontra precedente nas

arquiteturas computacionais do século XX, onde a computação analógica e a digital operavam como paradigmas separados e mutuamente excludentes.

Suponha que uma função f represente algum valor numérico cuja mantissa (sem o ponto decimal) seja composta pelos dígitos:

$$f = d_0 d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6 d_7 d_8 d_9 d_{10} \dots$$

Assuma que o sistema analógico só consiga fornecer os dois primeiros dígitos com precisão. O primeiro bloco extraído seria:

$$b_0 = d_0 d_1$$

Com isso, define-se o resíduo ampliado:

$$r_0 = 100(f - b_0)$$

Os dois primeiros dígitos de r_0 fornecem o segundo bloco:

$$b_1 = d_2 d_3$$

A operação se repete sobre o novo resíduo:

$$r_1 = 100(r_0 - b_1) = d_4 d_5 d_6 \dots$$

E assim por diante. A cada iteração, recupera-se dois novos dígitos significativos. Em geral:

$$b_k = \text{dois primeiros dígitos de } r_{k-1}, \quad r_k = 100(r_{k-1} - b_k), \quad r_{-1} \equiv f \quad (\text{X.1})$$

Ao final de j etapas, obtemos a sequência:

$$b_0 \| b_1 \| b_2 \| \dots \| b_j \Rightarrow d_0 d_1 d_2 \dots d_{2j+1}$$

Algorithm 1 Método dos Zooms Sucessivos — Extração de duplas de dígitos**Require:** Mantissa normalizada $m \in [1, 10)$, precisão p **Ensure:** Lista de blocos B , lista de resíduos R , lista de acumulados A

```

1:  $limiar \leftarrow 10^{-(p-1)}$ 
2:  $maxPassos \leftarrow \lfloor (p + 2)/2 \rfloor + 2$ 
3:  $B \leftarrow []; R \leftarrow []; A \leftarrow []; acum \leftarrow ""$ 
4: for  $i = 0$  to  $maxPassos - 1$  do
5:   if  $m \leq 0$  then
6:     break
7:   end if
8:    $b_i \leftarrow \lfloor 10 m \rfloor$ 
9:    $prox \leftarrow b_i/10$ 
10:   $r_i \leftarrow 100 (m - prox)$ 
11:  if  $|r_i| < limiar$  then
12:     $r_i \leftarrow 0$ 
13:  end if
14:   $m \leftarrow r_i$ 
15:   $bloco \leftarrow \text{FORMATAR}(b_i, 2 \text{ dígitos})$ 
16:   $acum \leftarrow acum \parallel bloco$ 
17:   $B.append(bloco)$ 
18:   $R.append(r_i)$ 
19:   $A.append(acum)$ 
20: end for
21: return  $B, R, A$ 

```

‣ Extrair bloco b_i : os dois dígitos significativos

‣ Calcular resíduo r_i por zoom + translação

‣ Limpeza de ruído numérico

O método, portanto, transforma uma máquina analógica de baixa precisão em um sistema de precisão arbitrária — desde que os erros sejam controlados a cada passo.

O Algoritmo 1 procura traduzir a ideia do método, mas é preciso ressaltar que a implementação do algoritmo deve ser feita essencialmente em **hardware**, pois o cerne do método é a computação analógica.

2. Por que não há comparação quantitativa entre o MZS e outros métodos numéricos?

Uma comparação quantitativa direta entre o MZS e métodos numéricos convencionais (como Runge–Kutta ou bibliotecas de precisão arbitrária como MPFR) não é possível nesta etapa, pois o MZS é uma proposta de hardware que ainda não foi materializada. Entretanto, cabe observar que bibliotecas de precisão arbitrária em software não resolvem o problema da rigidez numérica: em problemas fortemente rígidos, o passo de integração pode tornar-se tão pequeno que dezenas de dígitos seriam necessários apenas para representar o incremento — e, mesmo assim, o cálculo não evolui, pois o método permanece preso em passos minúsculos. Além disso, a aritmética de precisão arbitrária em software não utiliza operações nativas do processador, tornando cada operação elementar ordens de magnitude mais lenta. No MZS, a precisão é construída por concatenação de blocos analógicos — o que desacopla a precisão final da ordem do método numérico empregado e da aritmética da máquina. Uma longa discussão sobre essas dificuldades numéricas foi desenvolvida no Apêndice V (Vol. II).

3. Desfazendo a objeção do “fundo da grandeza física”

Onde mora a precisão?

A objeção intuitiva — ou *objeção de Taylor*, por raciocinar sobre os termos da expansão em série. Ao encontrar o MZS pela primeira vez, é quase inevitável raciocinar assim: “Se o dispositivo analógico é ruidoso e tem baixa precisão, como ele pode entregar precisão arbitrária? Em algum momento o zoom vai esbarrar no ruído de fundo da grandeza física e não haverá mais o que extrair.” Essa objeção parece sólida — mas parte de uma premissa equivocada sobre onde a precisão é gerada.

O equívoco. A intuição falha porque procura a precisão *dentro* da grandeza física, como se cada zoom fosse apenas “olhar mais de perto a mesma medição ruidosa”. Sob essa leitura, de fato existiria um “fundo” inatingível: o ponto em que o ruído do componente engole o sinal. Mas o MZS **não** funciona assim.

Onde a precisão realmente mora. A precisão do MZS não reside no componente analógico. Ela habita dois lugares distintos:

1. **Na formulação matemática.** Os coeficientes da equação (p. ex. a, b, c em $ax^2 + bx + c = 0$) são números exatos, definidos digitalmente. Têm a precisão que se quiser, pois são números, não medições.
2. **Na transformação de escala.** Cada zoom *reescala o problema* e o submete novamente ao DMZS. A estrutura fina do resultado não é *extraída* da grandeza física — ela

continua →

3. Desfazendo a objeção do “fundo da grandeza física” (continuação)

é *gerada* pela recursão matemática (coeficientes exatos + reescala). O físico atua apenas como uma régua grosseira, reaplicada em cada nível.

A consequência decisiva. Não existe “fundo” a atingir, porque a estrutura fina nunca esteve na grandeza física. A cada nível, o DMZS precisa entregar somente 2 ou 3 dígitos significativos — exatamente a faixa em que opera com folga. O componente trabalha *sempre* em sua zona de conforto, lendo o dígito mais significativo do bloco atual (o protegido), nunca o dígito marginal afogado no ruído. A precisão total é *fatiada* em blocos, e cada bloco é resolvido isoladamente; jamais se pede ao dispositivo mais do que ele pode dar.

Ilustração ($\sqrt{2}$). Considere resolver $x^2 - 2 = 0$, cuja raiz $\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$ é irracional. O MZS procede:

- **Zoom 0:** obtém “1,” e fixa o 1;
- **Zoom 1:** reescala o problema em torno de 1; o DMZS lê “4” (zona segura de 2–3 dígitos);
- **Zoom 2:** reescala novamente e lê “1”, depois “4”, “2”, “1” . . .

A cada nível, a equação é exata e o dispositivo opera longe de seu limite de ruído. A irracionalidade da raiz não impõe nenhum “fundo”: a recursão pode prosseguir indefinidamente, porque a fonte da precisão é a matemática reescalada, não a régua analógica.

Por que a intuição treinada erra aqui. Convém precisar por que a objeção de Taylor, apesar de correta em seu domínio, não alcança o MZS. Sejam λ o fator de escala horizontal, μ o vertical, e ℓ_k a parte afim já conhecida no estágio k ; a transformação empregada é $g(t) = \mu [f(a_k + \lambda t) - \ell_k(t)]$, com a subtração ocorrendo *antes* do reescalamiento vertical. Sem essa subtração, ter-se-ia $g' = \mu \lambda f'$ e $g'' = \mu \lambda^2 f''$: exigir curvatura visível, $g'' \sim O(1)$, obrigaria $\mu \lambda^2 \sim 1$, e a inclinação explodiria, $g' \sim 1/\lambda \sim 10^k$, muito além da faixa de qualquer instrumento. A objeção estaria certa — para uma lupa, que amplia sem tocar no objeto. Com a subtração, porém, não resta inclinação a amplificar: ela foi removida, e não escalada. O que sobra é a flecha, e $\mu \sim 10^k$ a traz de volta à ordem da unidade.

Há aqui uma segunda inversão, que merece registro por contrariar uma regra ensinada cedo. A análise numérica adverte contra o cancelamento de quantidades próximas, pois em ponto flutuante ele destrói os dígitos significativos da diferença (WILKINSON, 1994; HIGHAM, 2002). O MZS faz precisamente o oposto, e pode fazê-lo por uma razão exata: o cancelamento ocorre em aritmética inteira, onde não há dígito a perder. O que em ponto flutuante seria ruído é, aqui, o sinal. A exigência é a mesma que sustenta o refinamento iterativo, no qual o resíduo precisa ser calculado com precisão

continua →

3. Desfazendo a objeção do “fundo da grandeza física” (continuação)

superior à da solução que se pretende corrigir; a diferença é que, no MZS, o resíduo assim obtido não corrige uma solução — ele define o próximo problema.

A técnica utilizada no MZS não deve ser confundida com os algoritmos de múltipla precisão, como a “Aritmética Bignum”, que se resume ao uso de várias palavras de memória (*words*) para representar um único número. Embora o MZS também combine dígitos para obter “precisão arbitrária”, ele difere fundamentalmente dos algoritmos puramente digitais, tais como o MPFR (“Multiple Precision Floating-Point Reliable”) e o GMP (“GNU Multiple Precision Arithmetic Library”).

4. Desfazendo a objeção da “corrida longa”

Onde mora a escala?

A objeção intuitiva — em duas vozes. O quadro anterior desfez a objeção sobre a *precisão*; esta é a sua gêmea no eixo do *tempo*, e chega por dois leitores diferentes. O analista numérico raciocina assim: “*Reescalar o problema não muda o seu jacobiano. Se as equações têm componentes que variam em picossegundos e outras em segundos, essa rigidez continua lá em cada zoom — e rigidez é o que faz os integradores falharem.*” O engenheiro de computação analógica raciocina de outro modo, mas chega ao mesmo lugar: “*Para cobrir doze ordens de grandeza de tempo numa corrida, o integrador teria de rodar por horas; a deriva do amplificador e a fuga do capacitor comem os dígitos muito antes disso, e a componente rápida fica acima da banda do amp-op. As escalas não cabem na janela.*”

O equívoco. As duas vozes supõem a mesma coisa: que o problema é entregue ao circuito *inteiro*, numa corrida única e longa — como no computador analógico clássico, que montava a equação e a deixava correr, e como no *solver* digital, que avança passo a passo do início ao fim. Sob essa leitura, de fato existiria um “fundo” de escala: o ponto em que a deriva engole o sinal ou a banda não acompanha a componente rápida. Mas o MZS **não** funciona assim. Quem sofre os zooms sucessivos é o *problema matemático*; o circuito é reconfigurado a cada zoom para calcular uma janela, e só ela.

Onde a escala realmente mora. A escala não reside no componente analógico. Ela habita dois lugares:

1. **No janelamento.** A trajetória é percorrida em janelas de largura *constante e confortável para a medição*, e não numa corrida longa. Um segundo de circuito pode representar picossegundos do problema numa janela e anos na seguinte; o que muda entre elas é o fator de escala de tempo, não o circuito. Cada DMZS é reiniciado a cada janela e “conta a sua história” entregando as mesmas duas ou três casas

continua →

4. Desfazendo a objeção da “corrida longa” (continuação)

de sempre.

2. **No reescalonamento.** O escalonamento de amplitude e de tempo — que nos computadores analógicos clássicos era feito à mão, potenciômetro a potenciômetro — é aqui tarefa do circuito de controle do DMZS, e pode ser automatizado (inclusive por uma rede neural treinada para escolher os fatores de escala de cada janela). O componente analógico trabalha *sempre* na sua zona de conforto; a escala é decidida fora dele.

A consequência decisiva. Não existe “fundo” de rigidez a atingir, porque as escalas nunca estiveram no circuito. O que a rigidez custa no MZS não é viabilidade: é *número de janelas* — e, portanto, tempo total de cálculo, que depende do amplificador, dos conversores D/A e A/D e do circuito de controle. É a mesma inversão do quadro anterior: lá, a precisão morava na matemática reescalada e não na régua; aqui, a escala mora no problema janelado e não no relógio do circuito.

Ilustração (o problema de Robertson). O sistema de três reações do Apêndice Z (Seção Z.4.1.1) é o teste-padrão de rigidez: uma constante de 0,04 e outra de $3 \cdot 10^7$ nas mesmas equações. Numa corrida única, ou a componente rápida não cabe na banda ou a lenta não cabe na duração. No MZS, o transiente rápido é percorrido em janelas curtas e o regime lento em janelas longas — cada uma reescalada, cada uma lida pelo mesmo DMZS com as mesmas duas casas. A rigidez vira uma contagem de janelas, não um obstáculo.

Por que a intuição treinada erra aqui. O analista numérico tem razão num ponto, e é útil dizê-lo com precisão. Seja $y' = f(t, y)$ a equação, $\tilde{y}_k$ a parte já conhecida da solução até o nível k e $r = 10^k(y - \tilde{y}_k)$ o resíduo; dentro de uma janela, o resíduo obedece a

$$r' = 10^k [f(t, \tilde{y}_k + 10^{-k}r) - \tilde{y}'_k],$$

cujo jacobiano em relação a r é o mesmo de f em relação a y : o zoom *não* muda os autovalores. O analista conclui daí que a rigidez sobrevive — e sobrevive, como *escala*. O que não sobrevive é a *condição de passo*: no circuito não há passo de integração, logo não há passo a violar, e a única exigência que os autovalores impõem é o fator de escala da janela, que o item 2 acima absorve. A objeção é verdadeira sobre o problema e vazia sobre o método. Já o engenheiro analógico parte de uma premissa falsa — a corrida longa — e a objeção dele se desfaz sem resto.

O que fica em aberto. Dentro de uma janela, o DMZS precisa receber a parte já conhecida $\tilde{y}_k(t)$ como sinal, para integrar apenas o resíduo. Há duas formas de servi-la: reproduzir por um conversor D/A uma tabela digital de $\tilde{y}_k(t)$ na resolução temporal da

continua →

4. Desfazendo a objeção da “corrida longa” (continuação)

janela, ou gerá-la por uma corrida analógica mais grossa, em paralelo. Em qualquer das duas, a precisão da reinjeção não é a do conversor: o mesmo truque do resíduo se aplica à própria reinicialização, e é por isso que cada DMZS pode ser reiniciado e continuar a contar a sua história com as mesmas duas casas. A escolha entre as duas formas, e o custo de cada uma, ficam para o projeto do hardware.

Embora a ideia de extrair informação incremental por ciclos iterativos lembre superficialmente o princípio dos conversores sigma-delta, o MZS difere fundamentalmente: no MZS, cada ciclo extrai dígitos significativos da mantissa por zoom + translação, enquanto no sigma-delta a sobreamostragem e o *noise-shaping* operam sobre a representação do sinal no domínio do tempo. Os dois conceitos compartilham o princípio de trocar velocidade por resolução, mas a mecânica é distinta.

X.1.1 Requisitos

- Um sistema de monitoramento e validação em paralelo, análogo ao papel das enzimas de correção de erros na replicação do DNA, garantindo que cada etapa mantenha a precisão necessária³.
- Um mecanismo de cálculo analógico que garanta erro limitado a menos de um centésimo por estágio.
- Alta velocidade de execução, pois o cálculo analógico ocorre na ordem de nanossegundos.

O método é, portanto, uma proposta de uma arquitetura computacional híbrida analógica-digital.

X.1.2 Por que o MZS não surgiu no século XX?

Apesar de conceitualmente simples, o MZS exige bilhões de configurações dinâmicas e sequenciais nos circuitos analógicos. Nenhum ser humano seria capaz de acompanhar esse processo nos computadores analógicos da época. Além disso:

- Faltavam componentes eletrônicos de alta precisão.
- Não existia o apoio de sistemas digitais para controle e automação.
- Faltavam técnicas modernas de inteligência artificial.

³ Esta é mais uma semelhança que poderia ser considerada no Quadro 5.

5. Curiosidade — A vida é um sistema híbrido analógico-digital

A matemática mais interessante envolve a interação entre o contínuo e o discreto.

— PAUL SCHUPP

A própria vida pode ser considerada um sistema **híbrido analógico-digital**. Processos contínuos, como gradientes químicos e sinais elétricos (**analógicos**), coexistem com a codificação discreta da informação genética no DNA, RNA e proteínas (**digitais**). Essa integração entre analógico e digital também está presente no **Método dos Zooms Sucessivos (MZS)**, que combina processamento contínuo e discreto para resolver problemas complexos.

X.1.3 O MZS e a inevitabilidade tecnológica

O **Método dos Zooms Sucessivos (MZS)** é um exemplo claro de como certos conceitos científicos podem existir muito antes de sua materialização prática. Embora o princípio conceitual do MZS — a análise iterativa e multiescala de fenômenos complexos — possa encontrar paralelos em métodos antigos de decomposição e aproximação, a sua **viabilização computacional** só se tornou plausível na atualidade. A computação analógica, que historicamente enfrentou limitações de precisão e programabilidade (MACLENNAN, 2007; MACLENNAN, 2004), encontra agora um novo contexto graças à convergência de avanços em hardware, algoritmos e disponibilidade de dados (ULMANN, 2022).

Esse padrão, no qual uma ideia antecede em décadas ou até séculos a sua execução prática, não é inédito na história da ciência e da tecnologia. As **redes neurais artificiais**, por exemplo, têm suas origens no trabalho de McCulloch e Pitts (McCULLOCH; PITTS, 1943), que em 1943 modelaram matematicamente um neurônio artificial. Posteriormente, o *Perceptron* de Rosenblatt (ROSENBLATT, 1958) e os desenvolvimentos de Werbos (WERBOS, 1974) e Rumelhart, Hinton e Williams (RUMELHART; HINTON; WILLIAMS, 1986) estabeleceram as bases do aprendizado supervisionado por retropropagação. No entanto, foi apenas a partir de meados dos anos 2000 — com o uso massivo de GPUs, a explosão de grandes bases de dados e a introdução de algoritmos mais eficientes, como os de Hinton, Osindero e Teh (HINTON; OSINDERO; TEH, 2006), culminando na consolidação apresentada por LeCun, Bengio e Hinton (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015) — que o *deep learning* se tornou uma ferramenta prática e transformadora. Durante todo esse intervalo, as redes

neurais existiram como *conceito validado em simulação, aguardando hardware*.

De modo análogo, a tecnologia dos **veículos aéreos não tripulados** (*drones*) ilustra bem como um conceito pode permanecer tecnicamente possível, mas economicamente ou logisticamente inviável, por décadas. Prototipados desde a Primeira Guerra Mundial, como no caso do *Kettering Bug* (EVERETT, 2015), e desenvolvidos em contextos militares ao longo do século XX, os drones só se tornaram acessíveis e multifuncionais no século XXI. Isso foi possível graças à miniaturização de sensores inerciais (IMUs) (YAZDI; AYAZI; NAJAFI, 1998), ao avanço das baterias de íons de lítio (NAGAURA; TOZAWA, 1990; TARASCON; ARMAND, 2001), à melhoria dos motores *brushless* de alta eficiência (YEDAMALE, 2003), à integração de GPS de baixo custo (KAPLAN; HEGARTY, 2017) e ao desenvolvimento de sistemas embarcados robustos, como o *framework* PX4 (MEIER; HONEGGER; POLLEFEYS, 2015). Essa convergência tecnológica reduziu custos, aumentou a confiabilidade e multiplicou aplicações em mapeamento, agricultura, segurança pública e produção audiovisual.

O caso do MZS, portanto, não é uma exceção isolada, mas parte de um padrão recorrente: conceitos que, mesmo formulados muito antes, aguardam a maturidade tecnológica para se tornarem realizáveis. A **inevitabilidade tecnológica** ocorre quando múltiplos campos convergem, criando o momento histórico em que uma ideia antiga deixa de ser apenas teoria para se tornar prática. E, assim como ocorreu com essas tecnologias, o MZS não é apenas possível — ele é, em algum ponto do nosso futuro, inevitável.

X.1.4 O novo contexto tecnológico

Hoje, o MZS se torna viável graças a:

- GPGPUs e FPGAs com controle digital preciso.
- Conversores analógico-digitais (AD/DA) rápidos.
- Componentes como digipots e amplificadores operacionais precisos e rápidos.
- Redes neurais capazes de ajustar e validar os circuitos milhares de vezes por segundo.

Assim, o computador digital — que no século XX foi o algoz da computação analógica — agora pode se tornar seu principal aliado (TSIVIDIS, 2018). Essa possibilidade não é meramente especulativa: Cowan, Melville e Tsividis (2006) demonstraram um co-processador analógico VLSI integrado a um computador digital, e Huang et al. (2017) estenderam a abordagem híbrida à solução de equações diferenciais parciais não lineares. Com o apoio da inteligência artificial e da nova eletrônica digital de

controle, o Método dos Zooms Sucessivos reabre o caminho para uma computação analógica de precisão arbitrária. Essa abordagem pode resolver problemas até hoje considerados intratáveis e, nesse sentido, propõe uma ruptura na maneira tradicional de pensar sobre computação científica. Uma proposta que, se confirmada, poderá ter impactos comparáveis aos maiores marcos da ciência computacional.

Em termos metafóricos, usar inteligência artificial no Método dos Zooms Sucessivos equivale a usar óleo lubrificante nas engrenagens de máquinas mecânicas. É possível construir máquinas cujas engrenagens funcionem sem lubrificação, mas elas serão ruidosas, terão vida útil bem menor e gasto energético muito maior. Semelhantemente, também é possível criar máquinas do MZS sem inteligência artificial, mas elas serão menos consistentes, o que resulta em reprocessamento e perda de performance.

X.2 Definição de dispositivo MZS (DMZS)

No contexto do Método dos Zooms Sucessivos (MZS), definimos **Dispositivo MZS** (abreviado como **DMZS**) como qualquer aparato eletrônico capaz de realizar algum tipo de cálculo ou processamento de dados, operando sobre um ou mais valores de entrada e produzindo um ou mais valores de saída.

X.2.1 Composição e configurabilidade do DMZS

Um **DMZS** pode ser:

- i) um bloco elementar (p. ex., somador, subtrator, multiplicador, divisor, radicador (extrator de raiz), exponenciador, logaritmador (extrator de logaritmo), integrador, diferenciador, amplificador, buffer, inversor, A/D, D/A, referência de tensão); ou
- ii) um *superbloco* composto pela interconexão de múltiplos DMZS elementares.

A Figura 3 apresenta alguns exemplos de blocos analógicos, enquanto a Figura 4 mostra um DMZS composto por um bloco analógico *Sample & Hold* e um bloco analógico *Integrator*.

Toda a temporização dos sinais é controlada pelo computador, que comanda o microcontrolador/FPGA; este configura os DMZSs, recebe seus resultados e os retorna ao computador. Muitas funções podem acontecer em paralelo.

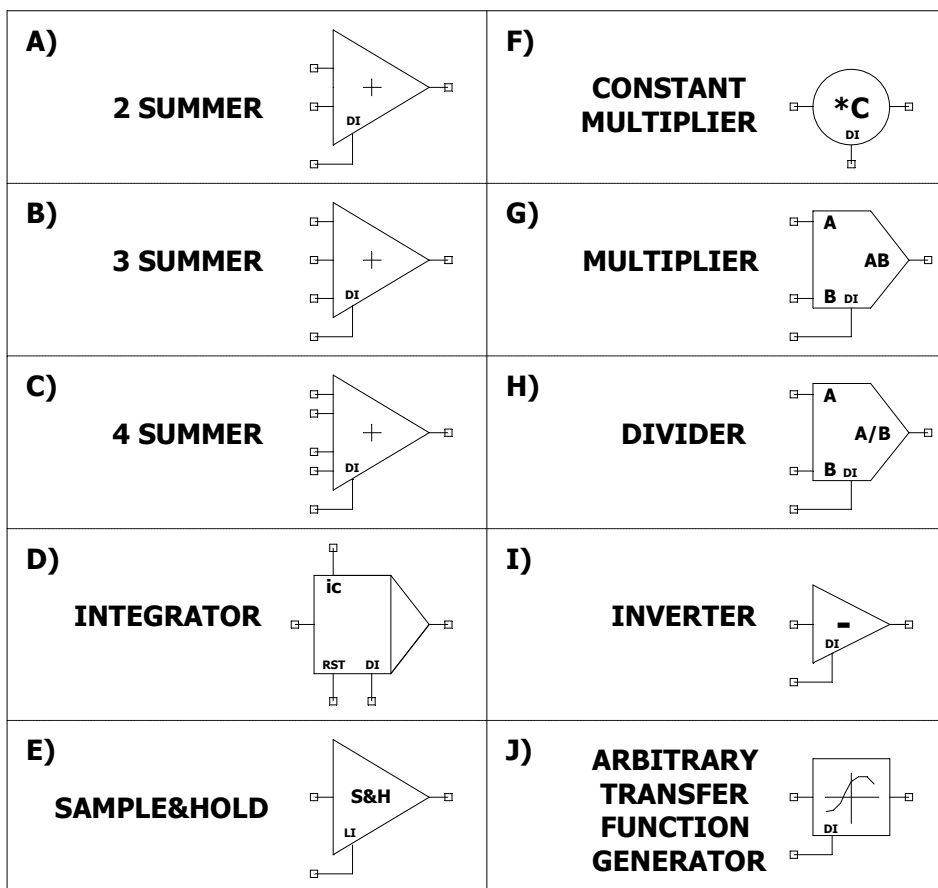


Figura 3 – **Apenas alguns exemplos de blocos analógicos controlados digitalmente.** Além de suas entradas e saídas padrão, eles possuem uma interface digital (DI, de “Digital Interface”), capaz de configurar o bloco analógico. Por exemplo, a DI pode alterar o valor da resistência de um potenciômetro digital, que define o ganho do inverting amplifier (“INVERTER”). O mesmo se aplica aos demais blocos. No caso do integrador (“INTEGRATOR”), a interface DI pode comandar o chaveamento de uma chave analógica entre capacitores, alterando a constante RC do integrador.



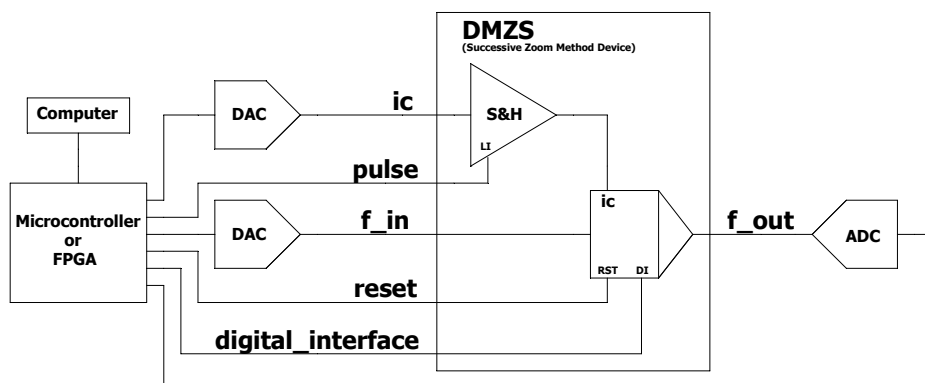


Figura 4 – **Exemplo de um DMZS INTEGRATOR.** Um computador — com ou sem o auxílio de GPGPUs — comanda um hardware implementado em microcontrolador ou FPGA, que por sua vez configura fisicamente o bloco integrador por meio da interface digital (“digital_interface”). O integrador pode ser inicializado via pino de *reset*, descarregando o capacitor. Um conversor digital-analógico (DAC) recebe digitalmente o valor das condições iniciais e o converte para um valor analógico. O microcontrolador ou FPGA envia um pulso para que o bloco *Sample & Hold* amostre e retenha esse valor, o qual é aplicado ao pino “IC” do bloco INTEGRATOR, definindo, assim, as condições iniciais da integração analógica. Um segundo DAC recebe dados digitais da função a ser integrada (“*f_in*”) e os converte em sinal analógico de entrada do integrador. O sinal integrado (“*f_out*”) é capturado por um conversor analógico-digital (ADC), reconvertendo o valor integrado em uma sequência de valores digitais, que retornam ao microcontrolador/FPGA e, posteriormente, ao computador. Diversas das linhas no diagrama representam barramentos.



A precisão do resultado final do MZS não é limitada pela precisão do DMZS individual; esta última afeta apenas o número de *retries* necessários por bloco e o *overhead* de verificação, mas não o número total de dígitos extraíveis.

X.2.2 Computação analógica do século XXI

Os componentes analógicos e digitais atuais são muito distintos daqueles disponíveis até a década de 1960, quando os computadores analógicos começaram a ser substituídos por digitais.

Os computadores analógicos clássicos utilizavam amplificadores operacionais hoje considerados obsoletos. Atualmente, existem milhões de modelos diferentes — produzidos por diversos fabricantes — cobrindo uma gama imensa de características elétricas, ruído, precisão, consumo e frequência de operação.

Os potenciômetros, antes exclusivamente mecânicos (alguns acoplados a servomotores para ajustes automáticos), foram substituídos pelos potenciômetros digitais, que podem ser atualizados eletronicamente por meio de interfaces digitais com grande velocidade.

Conversores analógico-digital (ADC) e digital-analógico (DAC), que outrora eram montados com componentes discretos, hoje encontram-se amplamente disponíveis como circuitos integrados monolíticos, com inúmeras resoluções, velocidades e arquiteturas diferentes. As referências de tensão, essenciais a esses conversores, também são facilmente encontradas como CIs dedicados, e, em muitos modelos modernos, já vêm embutidas nos próprios conversores.

Os multiplicadores analógicos — que possibilitam não apenas multiplicação, mas também divisão, extração de raiz quadrada e outras operações algébricas — surgiram relativamente tarde. Quando o primeiro circuito integrado comercial para multiplicação analógica, o AD534 (Analog Devices, Inc., 2013), foi lançado no início da década de 1970, a tampa do caixão dos grandes computadores analógicos já estava se fechando.

As chaves e seletores analógicos (multiplexadores/demultiplexadores), originalmente mecânicos e operados manualmente, hoje estão disponíveis em forma de circuitos integrados comandados digitalmente⁴.

Também existem, prontos para uso, circuitos integrados monolíticos de *sample-and-hold*. Assim, não há mais necessidade de projetar tais blocos a partir de transistores discretos: o LF398, da Texas Instruments (Texas Instruments, 2000), é um exemplo popular que integra a chave FET e dois amplificadores operacionais num encapsulamento de 8 pinos. Há ainda modelos de desempenho superior, como o AD783 da Analog Devices, que incorpora capacitor interno e garante tempos de aqui-

⁴ Exemplos: 74HC4051, ADG608, ADG609, ADG714, CD4051, CD4052, CD4053, CD4066 e CD74HC4067 (HOROWITZ; HILL, 2015)

sição típicos da ordem de $0,4 \mu\text{s}$ para precisão de $0,01 \%$ (HOROWITZ; HILL, 2015, p. 256).

Em vez de ressuscitar computadores analógicos autônomos, o século XXI incorporou a computação analógica como subsistema de sistemas mistos (*mixed-signal*), nos quais circuitos analógicos especializados executam operações contínuas — como integração, multiplicação, soma ponderada e detecção — enquanto processadores digitais realizam o controle lógico e a programação de alto nível. Esse novo paradigma aparece em conversores sigma-delta, ASICs de controle adaptativo, dispositivos neuromórficos, processadores com matrizes analógicas configuráveis (FPAA) e sistemas de visão e RF altamente integrados. Desse modo, pode-se afirmar que a computação analógica “retornou”, mas não como máquina independente, e sim como bloco funcional embutido no interior de arquiteturas digitais que exploram o melhor de ambos os mundos.

X.2.2.1 FPGAs, microcontroladores e GPGPUs

Na atualidade, dispomos de diversos recursos de hardware digital que não existiam até a década de 1970, como os FPGAs (*Field Programmable Gate Arrays*), os numerosos tipos de microcontroladores e as GPGPUs (*General Purpose Graphics Processing Units*).

Os FPGAs e os microcontroladores são extremamente úteis para a configuração rápida dos DMZSs, algo essencial, pois cada zoom no MZS exige uma parametrização específica. Ademais, como veremos na Seção X.8.4, além do processo de zooms sucessivos, é possível multiplicar DMZSs reutilizando-os na formação de circuitos cada vez mais complexos, capazes de representar sistemas de equações diferenciais acoplados muito mais elaborados. Essa possibilidade de reconfigurar os DMZSs inúmeras vezes é justamente um dos fatores que tornam o MZS viável atualmente.

Outro recurso viabilizado pela tecnologia moderna, inexistente anteriormente ao advento das GPUs, diz respeito às redes neurais artificiais (ver Seção X.8.1). O processo de realização automática dos zooms pode ser guiado por computação determinística convencional combinada com circuitos digitais, em conjunto com algoritmos de inteligência artificial baseados em redes neurais. Para isso, a rede neural é inicialmente treinada com dados conhecidos, de modo que possa posteriormente ser executada milhões de vezes sobre dados desconhecidos. O uso de GPGPUs — em lugar de GPUs tradicionais — revela-se particularmente conveniente nesse contexto, devido à necessidade de integração estreita entre as placas digitais e o hardware responsável por configurar os DMZSs.

X.2.3 Abstração matemática do modelo funcional e portas

Representamos um DMZS por um mapeamento

$$\mathbf{y} = F(\mathbf{x}; \mathbf{u}, \boldsymbol{\theta}),$$

onde $\mathbf{x}$ são *entradas*, $\mathbf{y}$ são *saídas*, $\mathbf{u}$ são *controles externos* (configuração) e $\boldsymbol{\theta}$ são *parâmetros internos* (componentes, ganhos, offsets, etc.). O DMZS pode ser *ativo* (dispõe de suprimento de tensão/corrente e pode fornecer potência) e sua função F pode ser alterada em tempo de execução via $\mathbf{u}$, mudando o “procedimento” de hardware (analogia com função/procedimento em linguagens de programação, porém implementado fisicamente).

X.2.3.1 Composição em rede

DMZS podem ser interconectados formando redes: (i) *série/cascata* $F_2 \circ F_1$; (ii) *paralelo/soma* $F_{\parallel} = F_1 \oplus F_2$; (iii) *realimentação* $F_{fb} = \mathcal{L}(F, H)$. A analogia com *quadripolos* (ABCD, Z , Y) é útil para análise de portas, mas aqui estende-se a blocos *ativos* e *configuráveis* por $\mathbf{u}$, não restritos a relações lineares bilaterais.

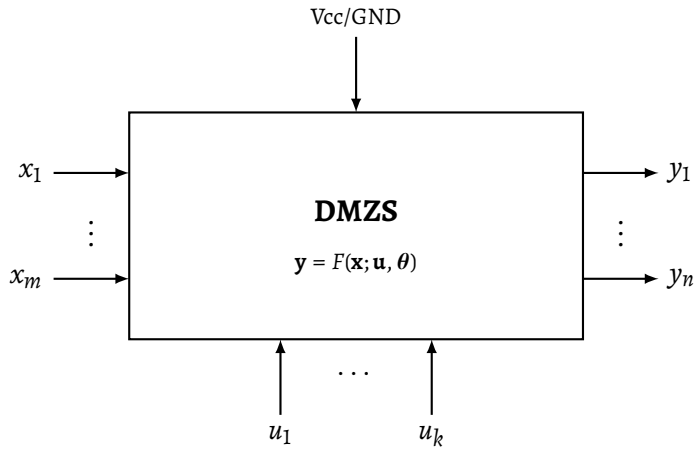


Figura 5 – Bloco genérico de um DMZS com entradas $\mathbf{x}$, saídas $\mathbf{y}$, controles $\mathbf{u}$ e alimentação.



X.2.3.2 Observações práticas

- A configurabilidade por $\mathbf{u}$ permite que o mesmo DMZS realize diferentes funções (p. ex., integrador $\leftrightarrow$ diferenciador), podendo-se ajustar parâmetros

configuráveis θ_{cfg} (como ganhos via *digipots*) sem modificar os parâmetros estruturais θ_{fix} .

- Para análise modular, é útil publicar a “ficha de portas” do DMZS — conforme os exemplos na Tabela 1 e Figura 6 — incluindo: domínios de $\mathbf{x}$ e $\mathbf{u}$, faixas de $\mathbf{y}$, precisão P (Equação (X.5)) e limitações dinâmicas.
- Em redes, a precisão efetiva resulta da combinação das precisões de cada DMZS e das topologias de interconexão (cascata, paralelo, realimentação).

Tabela 1 – Ficha de Portas do DMZS

Identificação	DMZS-001 (exemplo)
Domínio de entrada $\mathbf{x}$	$x \in [x_{\min}, x_{\max}]$ (unid.); $ x \leq \dot{x}_{\max}$
Domínio de controle $\mathbf{u}$	$u \in [u_{\min}, u_{\max}]$; modos: INT, DIFF, HOLD
Faixa de saída $\mathbf{y}$	$y \in [y_{\min}, y_{\max}]$ (unid.); saturação suave a partir de y_{sat}
Precisão P	$P = 1 - \left\lceil \alpha E_r + \beta \frac{\sigma}{ V_{\text{true}} } \right\rceil$ (X.5); dígitos efetivos: d_{eff}
Limitações dinâmicas	Largura de banda BW, tempo de assentamento t_s , jitter $\mathcal{J}$, taxa máx. de atualização $f_{\max}$
Condições ambientais	Temperatura $[T_{\min}, T_{\max}]$, EMI tolerável, vibração
Observações	Parâmetros configuráveis θ_{cfg} (p. ex., ganhos via <i>digipots</i>); parâmetros estruturais θ_{fix}

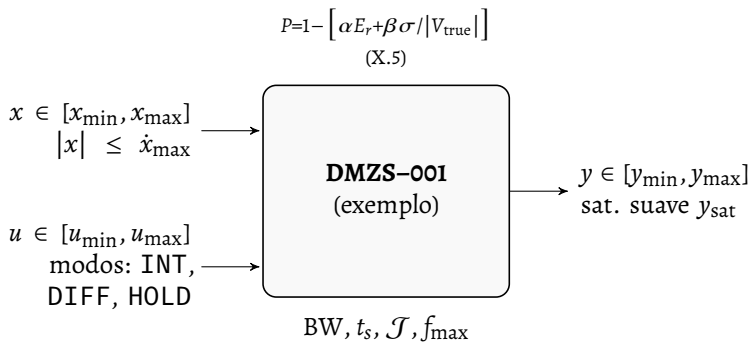


Figura 6 – Diagrama de blocos do DMZS, com entradas, saídas e parâmetros principais.



Todo DMZS possui uma **precisão** intrínseca, que pode ser limitada ou afetada por diversos fatores, tais como:

- desvios inerentes ao próprio aparato;
- presença de ruído, seja interno ou externo;
- degradação decorrente da vida útil e do desgaste dos componentes;
- condições ambientais, como temperatura, umidade, vibrações mecânicas e interferências eletromagnéticas.

Embora, em princípio, um aparato capaz de realizar cálculos possa ser mecânico, hidráulico⁵, químico, biológico⁶ ou baseado em outros princípios físicos, no MZS consideraremos exclusivamente os **aparatos eletrônicos**⁷, de modo a manter o foco pragmático e tecnológico do método.

X.2.3.3 Precisão de um dispositivo MZS

Neste trabalho, a **precisão** de um DMZS será entendida como a capacidade de produzir resultados que se aproximem do valor verdadeiro ou ideal esperado, considerando as condições de operação. Essa precisão é influenciada por:

1. **Resolução** (Δ_{res}): o menor incremento detectável ou representável pelo DMZS.
2. **Exatidão (acurácia)**: o grau de proximidade entre o valor medido e o valor verdadeiro.
3. **Repetibilidade**: a capacidade de produzir o mesmo resultado sob as mesmas condições de operação.

No MZS, a precisão será tratada como um parâmetro quantificável que incorpora tanto erros sistemáticos (desvios consistentes) quanto erros aleatórios (flutuações imprevisíveis), permitindo a modelagem e o monitoramento contínuo do desempenho do DMZS.

Formulação matemática da precisão

Seja:

⁵ Computadores analógicos mecânicos e hidráulicos foram utilizados até meados do século XX, como o *Differential Analyzer* (mecânico), desenvolvido por Vannevar Bush no MIT na década de 1930, e o MONIAC (hidráulico), criado por Bill Phillips em 1949 para simular o funcionamento de uma economia nacional, por meio de fluxos de água em tanques e tubos. Uma descrição geral desses equipamentos encontra-se em (TRUITT; ROGERS, 1960).

⁶ Computação biológica — isto é, sistemas que utilizam moléculas ou estruturas biológicas (por exemplo, DNA, proteínas ou circuitos celulares) para realizar operações — está em desenvolvimento e descrita em estudos recentes (BENENSON, 2012). Computação química, baseada em reações químicas auto-organizadas (como reação-difusão), tem sido usada para processar informações, inclusive em sistemas tipo Belousov–Zhabotinsky (PARRILLA-GUTIERREZ et al., 2020).

⁷ O computador analógico eletrônico (GPAC — *General-Purpose Analog Computer*), foi amplamente utilizado até a década de 1960, quando o computador digital passou a substituí-lo gradativamente em muitas aplicações técnicas e científicas (Elsevier B.V., 2025).

- V_{true} — valor verdadeiro ou ideal.
- $V_{\text{meas},i}$ — valor medido pelo DMZS na i -ésima observação.
- N — número de medições repetidas.

Definimos:

$$\text{Erro Absoluto: } E_a = |V_{\text{meas}} - V_{\text{true}}|, \quad (\text{X.2})$$

$$\text{Erro Relativo: } E_r = \frac{E_a}{|V_{\text{true}}|}, \quad (\text{X.3})$$

$$\text{Variância: } \sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (V_{\text{meas},i} - \bar{V}_{\text{meas}})^2, \quad (\text{X.4})$$

onde:

$$\bar{V}_{\text{meas}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V_{\text{meas},i}$$

é a média das medições.

A **precisão efetiva** P do DMZS será expressa como:

$$P = 1 - \left[\alpha \cdot E_r + \beta \cdot \frac{\sigma}{|V_{\text{true}}|} \right], \quad (\text{X.5})$$

em que α e β são coeficientes de ponderação que ajustam a importância relativa entre o erro sistemático (E_r) e o erro aleatório (σ) de acordo com a aplicação do MZS.

X.2.4 POC — descrição do programa **`mzs_dispositivo.py`**

O programa da Listagem AG.7 apresenta uma “prova de conceito” (*proof of concept* — POC) do princípio da ideia do *Método dos Zooms Sucessivos* (MZS) implementado em Python. O objetivo é simular um “DMZS” que revela apenas *blocos de dois dígitos significativos* de um número-alvo, sem nunca expor o valor completo desse número. A ideia do programa está descrita em termos de pseudo-código no Algoritmo 1. Esse programa é **apenas uma simulação** de uma máquina a ser construída, utilizando-se um hardware grande.

X.3 Ideia geral do programa `mzs_dispositivo.py`

O programa implementa uma **prova de conceito** do *Método dos Zooms Sucessivos* (MZS). A premissa central é a **inalcançabilidade do número em estudo**: o valor-alvo — um

número decimal de alta precisão — *nunca* é armazenado como atributo do objeto. Ele é imediatamente decomposto em três componentes desacoplados:

1. mantissa normalizada $m \in [1, 10)$,
2. expoente científico e ,
3. sinal,

e a referência original é explicitamente destruída (`del _valor`).

A partir dessa decomposição, o objeto comporta-se como um **sensor**: a cada interação ele “lê” **dois dígitos significativos** da mantissa e aplica uma operação de *zoom + translação* sobre o resíduo, trazendo os próximos dígitos para a frente. O processo se repete até que o resíduo caia abaixo de um limiar mínimo detectável, definido pela precisão solicitada.

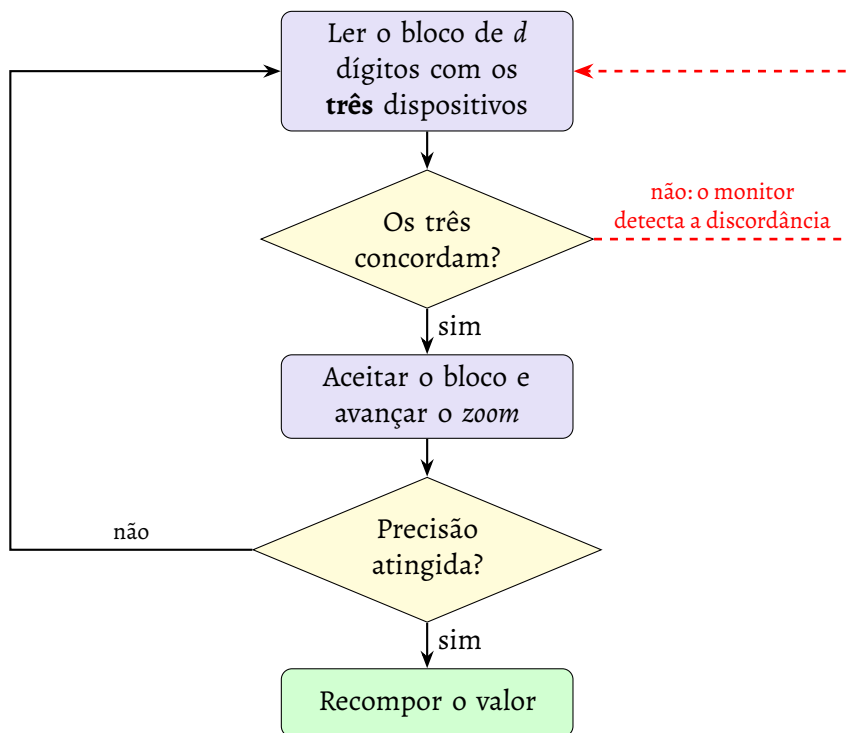


Figura 7 – Protocolo do MZS simulado. Os três dispositivos leem o mesmo bloco de dígitos; enquanto não há unanimidade, o monitor manda reprocessar; havendo, o bloco é aceito e o *zoom* avança. O laço só encerra quando a precisão pedida é atingida — por isso o valor é sempre recuperado, ao custo apenas de tempo.



X.3.1 Fluxo de cada passo

Dada a mantissa corrente m , cada iteração executa:

1. **Extração** dos dois primeiros dígitos significativos: $d_2 = \lfloor 10 m \rfloor$.
2. **Cálculo** do valor a subtrair: $prox = d_2/10$.
3. **Zoom + translação**: $m \leftarrow 100 (m - prox)$, que desloca os próximos dois dígitos para a posição de leitura. *Nota*: após esse passo, o resíduo m pertence ao intervalo $[0, 10)$, podendo ser menor que 1 quando o segundo dígito do bloco extraído era zero (por exemplo, se $d_2 = 10$, o resíduo começa com $0, \dots$). O invariante $m \in [1, 10)$ vale apenas para a primeira iteração; nas demais, a condição relevante é $m \geq 0$.
4. **Limpeza numérica**: se $|m| < limiar$, faz-se $m \leftarrow 0$ e o processo encerra, evitando vazamento de dígitos espúrios por ruído de aritmética finita.

X.3.2 Estrutura da classe `MZSDispositivo`

A classe define:

- **Precisão** (`_precisao`): ajusta `decimal.getcontext().prec` e determina o limiar mínimo detectável (`_limiar = 10^{-(precisao-1)}`).
- **Estado interno mínimo**: apenas `_mantissa_norm`, `_expoente` e `_sinal`. Não há qualquer atributo que contenha o número completo.
- **API pública restrita**:
 - `precisao` — propriedade somente leitura;
 - `extrair_duplas()` — leitura incremental, retorna um dicionário com os blocos de dois dígitos (`lista_f`), os resíduos após cada passo (`lista_mantissas`) e a concatenação cumulativa dos blocos (`lista_dig_ac`);
 - `recompor(lista_blocos)` — reconstrói uma aproximação do número *exclusivamente* a partir dos blocos já revelados.

X.3.3 Mecanismos de blindagem

Para garantir a inalcançabilidade, o programa emprega cinco mecanismos complementares:

1. **Destruição da referência**: a variável local que recebe o número-alvo é removida com `del _valor` logo após a normalização.

2. **Estado mínimo e desacoplado:** somente os três componentes (mantissa, expoente, sinal) são mantidos; nenhum deles, isoladamente, permite reconstruir o valor original.
3. **API sem exposição integral:** não existe método público que retorne o número completo. A função `recompôr` depende apenas dos blocos já extraídos pelo próprio dispositivo.
4. **Limiar de limpeza:** o parâmetro `_limiar` encerra a extração antes que dígitos residuais possam vazar por imprecisão numérica.
5. **`__slots__`:** restringe os atributos da instância, impedindo a injeção acidental de novos campos que poderiam burlar a política de não armazenamento.

X.3.4 Demonstração

O bloco principal (`if __name__ == "__main__":`) instancia o dispositivo com `precisao = 20`, executa `extrair_duplas()` e imprime uma tabela com as três listas retornadas. Em seguida, chama `recompôr` para exibir o resultado final usando apenas os blocos lidos. A saída ilustra que a aplicação externa obtém aproximações progressivas do número, mas *nunca* o valor completo interno — a característica que, no contexto do MZS, denominamos **inalcançabilidade**.

X.4 Simulação de viabilidade `mzs_viabilidade.py`

Embora o `mzs_dispositivo.py` seja suficiente para expor o princípio do MZS — a extração incremental da mantissa por pares de dígitos — permanece a questão prática: *o ruído e a imprecisão de dispositivos analógicos comprometem o método?* Para investigar essa hipótese de forma controlada, foi desenvolvido o programa da Lista-gem AG.8, `mzs_viabilidade.py`, que incorpora um modelo probabilístico de erro e um protocolo de decisão com redundância. Esse programa emula um hardware propositalmente impreciso, de modo que as falhas sejam evidenciadas e analisadas de forma sistemática.

O protocolo de decisão é simples e resume-se no fluxograma da Figura 7: cada bloco de dígitos é lido por **três** dispositivos ruidosos e independentes; enquanto os três não concordam, um *monitor* detecta a discordância e manda *reprocessar* (reler); havendo unanimidade, o bloco é aceito e o *zoom* avança. Como o laço só libera cada bloco quando há acordo, o valor é sempre recuperado — o preço de um dispositivo ruim é apenas o *tempo* gasto em reprocessamentos, nunca a perda do resultado.

X.4.1 Resultados e interpretação

A Tabela 2 resume o desempenho do método conforme a qualidade do dispositivo. Três leituras do mesmo bloco são feitas por dispositivos ruidosos; enquanto os três não concordam, o monitor manda reler — de modo que o valor é sempre recuperado, ao custo apenas de *tempo* (reprocessamentos).

Tabela 2 – Viabilidade do MZS por qualidade de dispositivo (prec. 20, 20.000 sessões por cenário, três dispositivos com protocolo de unanimidade que *reprocessa até o êxito*). O valor é sempre recuperado, a menos da raríssima *unanimidade errada* (os três dispositivos concordam no *mesmo* valor incorreto): daí a taxa de recuperação ficar em 99,99 % e não em 100 %. O ponto de operação recomendado (verde) é um dispositivo barato de 3½ dígitos: recupera com reprocessamento ínfimo e em menos rodadas que um de 2 dígitos. Passar a 4 dígitos poupa apenas duas rodadas, sem justificar o custo.

Cenário	d (díg./leit.)	ruído no últ. dígito	rodadas	taxa de recuperação	reproc. por bloco
Horrível	2	10 %	10	99,985 %	0,42
Ruim	2	5 %	10	99,995 %	0,19
Razoável (2 dígitos)	2	2 %	10	99,995 %	0,06
Barato: 3½ dígitos	3	2 %	7	99,995 %	0,06
4 dígitos	4	2 %	5	99,995 %	0,06
3½ dígitos, ruído menor	3	1 %	7	100,000 %	0,03

Em linhas gerais:

- **Recuperação quase garantida.** Em toda a faixa — do dispositivo horrível ao barato — o valor é recuperado em torno de 99,99 % das sessões. O que escapa é a *unanimidade errada*, evento em que os três dispositivos erram para o *mesmo* valor; é rara ao extremo e, por definição, invisível a um monitor por maioria.
- **O custo é tempo, não erro.** Quanto pior o dispositivo, mais reprocessamentos por bloco — de ~0,03 (bom) a ~0,4 (horrível) — e maior a latência de pior caso. O método não deixa de funcionar; fica mais lento.
- **Existe um ponto de operação barato.** Um dispositivo de 3½ dígitos, com o ruído restrito ao último dígito, recupera com reprocessamento desprezível e em menos rodadas que um de 2 dígitos. Subir para 4 dígitos economiza poucas rodadas e não compensa o custo de hardware — é o joelho da curva de

custo/desempenho.

Em síntese, a simulação demonstra a **viabilidade prática** do MZS: mesmo com componentes analógicos baratos e ruidosos, a redundância mínima de três dispositivos e o reprocessamento por discordância bastam para recuperar o valor com precisão arbitrária.

X.5 Velocidade e precisão do MZS *versus* precisão do computador digital

O MZS, por construção, possui precisão arbitrária. Portanto, se compararmos o MZS com qualquer Computador Digital, o MZS ganha na precisão, pois pode trabalhar com qualquer número de dígitos.

Entretanto, existe aqui uma questão importante, que é a montagem dos dígitos para a composição dos números (múltipla precisão), que possui um custo na velocidade. A precisão nativa de um computador digital é fixada na fabricação dos seus componentes. Por exemplo, 64 dígitos binários. Neste caso, o computador digital processa uma operação numérica em apenas um ou poucos ciclos de máquina⁸.

No caso do MZS, na montagem dos dígitos, é preciso combinar os dígitos: se o número possui 10 dígitos decimais e o MZS conseguir obter apenas um único dígito por vez, serão necessárias 10 operações, sendo que cada operação pode corresponder a vários ciclos de máquina. Mas esta é uma questão em aberto, pois os computadores analógicos possuem circuitos analógicos⁹ muito rápidos e eles fazem o cálculo direto, enquanto os computadores digitais precisam resolver as equações diferenciais utilizando algoritmos de computação numérica. Em métodos numéricos para a resolução de equações diferenciais ordinárias, um dos parâmetros fundamentais a ser considerado é o número de avaliações da função por passo, isto é, quantas vezes a função $f(t, y)$ — que define a dinâmica do sistema — precisa ser calculada em cada iteração. Esse número influencia diretamente o custo computacional do método, já que cada avaliação pode ser simples ou extremamente onerosa, dependendo da complexidade do problema. Por exemplo, o método de Euler requer apenas uma avaliação por passo, enquanto o método de Runge–Kutta clássico de quarta ordem

⁸ A quantidade de ciclos depende da operação a ser executada (soma, divisão, etc.) e do hardware, mas pode variar entre 1 e 35 ciclos. Nesta análise, não estamos considerando paralelismos (GPUs, coprocessadores, etc.).

⁹ Os principais componentes de um computador analógico (GPAC) são os amplificadores operacionais, usualmente abreviados como OPAMP (*Operational Amplifier*).

necessita de quatro, o que o torna mais custoso em termos de cálculos, mas também mais preciso. Assim, a escolha do método adequado depende de um equilíbrio entre o custo de cada passo e a precisão desejada, sendo esse parâmetro central para a análise de eficiência numérica. Numa comparação entre o método numérico, num computador digital, e um método analógico, num computador analógico (GPAC — *General-Purpose Analog Computer*), precisamos limitar as nossas comparações à resolução de equações diferenciais e neste ponto, o computador digital terá que utilizar milhares de ciclos de máquina para resolver a equação diferencial¹⁰, enquanto no MZS, a única demanda será unir os dígitos calculados.

Alguém poderia pensar em utilizar números com múltipla precisão no computador digital¹¹. O que essas bibliotecas fazem internamente é tratar os números como se fossem strings (ou espaços contíguos alocados na memória) e quando as operações matemáticas são realizadas, ao invés do processador realizar o cálculo com um número de 64 dígitos binários nativos do processador, ele chama os algoritmos matemáticos para realizar as operações dígito a dígito. Mas o grande problema desta abordagem é realmente a performance. A quantidade de avaliações de função por passo é muito grande. No MZS, o tratamento dígito a dígito é feito somente para a montagem do resultado final, enquanto num método numérico que utilizasse uma dessas bibliotecas de múltipla precisão, todos os cálculos matemáticos passariam por essas operações dígito a dígito. Essas bibliotecas encontram aplicações em situações nas quais a performance não é uma questão. Aqui mesmo, a biblioteca **decimal** foi utilizada no programa **mzs_dispositivo.py** (Listagem AG.7, discutido na Seção X.2.4), para uma prova de conceito do Método dos Zooms Sucessivos (MZS).

Considerando-se somente a resolução numérica de equações diferenciais, a precisão numérica do computador digital, não é a precisão da máquina, por exemplo 64 dígitos binários. A precisão numérica é dada pela ordem do erro global, como mostrado na Tabela 26 (Vol. II), Página 431. Não adianta nada trabalhar com 10 dígitos decimais se o método numérico se baseia em série de Taylor truncada na quinta casa decimal. Se a máxima precisão do computador digital é de 64 bits em

¹⁰ Dependendo da equação diferencial a ser calculada, a quantidade de ciclos pode ser imensa. Os problemas rígidos, por exemplo, requerem métodos numéricos muito robustos, mas muito custosos computacionalmente. Em alguns casos, o programa precisa resolver um sistema de equações algébricas a cada passo de integração numérica. Em alguns casos, com tamanho de passo variável, o tamanho do passo pode ser reduzido a um tamanho tão pequeno, que chega à precisão da máquina (**UNDERFLOW**).

¹¹ Por exemplo, algumas bibliotecas Python para cálculos com números de múltipla precisão são decimal, mpmath e gmpy2 e algumas bibliotecas de destaque em C++ para cálculos de múltipla precisão são GMP, MPFR e Boost.Multiprecision.

ponto flutuante, o que corresponde a cerca de 16 dígitos decimais significativos, na prática a precisão do computador digital na resolução de problemas utilizando métodos numéricos é bem menor que esses 16 dígitos. Para uma discussão detalhada sobre problemas rígidos (*stiff*) e a escolha de métodos numéricos apropriados, ver os Apêndices V (Vol. II) e W (p. 411).

Um outro detalhe é que o MZS pode ser aplicado sobre uma “corrida analógica” inteira, enquanto os métodos numéricos precisam ser calculados passo a passo de integração.

A Tabela 3 mostra uma comparação entre as CPUs campeãs de velocidade e alguns amplificadores operacionais (OPAMPs), que são os dispositivos principais na computação analógica. O OPAMP LM741, dos anos 1970, é o exemplo canônico do circuito integrado a que o amplificador operacional chegou depois de gerações sucessivas — válvulas nos primeiros modelos, depois montagens com componentes discretos (George A. Philbrick Researches, 1966). Mas a sua performance era relativamente baixa, com um tempo de subida de 350 ns. Já os OPAMPs modernos de altíssima performance chegam a tempos de subida da ordem de 0,020 ns (20 ps) — mas isso é a borda do sinal, e não um cálculo completo: o Quadro 6 mostra, por quatro razões independentes, por que esses amplificadores não calculam.

Quanto ao paralelismo que vemos na computação digital, pode existir também no MZS.

Tabela 3 – Comparação entre a velocidade de processadores digitais e Amplificadores Operacionais (OPAMPs analógicos) convencionais e ultrarrápidos.

Campeões da Velocidade Digital			
Processador / Sistema	Clock máx.	Duração de 1 ciclo	Referências
AMD FX-8370 (overclock recorde)	8,723 GHz	0,115 ns	*
Intel Core i9-14900KS	6,2 GHz	0,161 ns	\$
AMD Ryzen 9 7950X3D	5,7 GHz	0,175 ns	\$
JUPITER (ARM Neoverse V2)	3,0 GHz	0,333 ns	†
Aurora (Intel Xeon Max)	2,4 GHz	0,417 ns	†
El Capitan (AMD EPYC Genoa)	1,8 GHz	0,556 ns	†
OPAMPs Convencionais e Campeões da Velocidade Analógica			
Amplificador Operacional	GBW / Banda típica	Tempo de subida	Referências
LM741	1 MHz	350 ns	†◇
TL081	3 MHz	117 ns	†◇
OPA690	535 MHz	0,65 ns	†◇
AD8000	650 MHz	0,54 ns	†
OPA855	8 GHz	0,17 ns	* ◇
OPAMPs RF/LNAs ^a	20 GHz	0,020 ns	‡

Legenda: * valor de *datasheet*; † $t_r \approx 0,35/f_{3dB}$; ‡ limitado por *slew rate*; \$ clock turbo/máximo nominal; ◇ pequeno sinal.

Nota sobre o eixo da comparação: nas CPUs, a coluna de tempo dá a duração de um ciclo — o intervalo ao fim do qual o resultado está completo no registrador. Nos amplificadores, ela dá o tempo de subida, que mede quando a borda *passa* por 90% do valor final, e não quando a saída *vale* esse valor dentro da tolerância com que será lida. Para um bloco de computação analógica, cuja saída é lida a cada *zoom*, a figura de mérito é o tempo de assentamento a uma precisão dada, sensivelmente maior que o tempo de subida. As duas colunas, portanto, não são intercambiáveis.

^a **Exemplos na faixa de 20 GHz:** ADI HMC519LC4 (18–31 GHz); Qorvo TGA2526 (2–20 GHz); Qorvo TGA2567-SM (2–20 GHz); Qorvo QPA2735 (13,75–20 GHz); Mini-Circuits AVA-0233LN+ (2–30 GHz). **Observação:** Com LNAs/amplificadores de RF nessa faixa, o “cálculo analógico” é realizado como redes em 50 Ω (soma/combinção, ganhos/atenuações, mistura, filtros) e síntese de ODEs LTI em banda — não como opamp ideal em malha fechada. Integração/derivação são aproximações em faixa, sem DC, exigindo cuidado com estabilidade, planicidade de ganho/fase e linearidade.

6. Por que os amplificadores mais rápidos da tabela não servem para calcular

A última linha da Tabela 3 registra amplificadores de RF abaixo de 20 ps. Seria tentador tomá-los como o teto da computação analógica — e é engano. Eles são rápidos justamente por sacrificarem o que a matemática analógica exige. Quatro razões, todas independentes:

1. **Falta reserva de ganho.** Uma operação analógica precisa é imposta *de fora*, pela malha de realimentação, e só resulta exata porque o ganho interno em malha aberta é colossalmente maior que o ganho desejado. Amplificadores de RF têm ganho interno baixo e fixo: sem essa sobra, não há como forçá-los a obedecer à equação.
2. **A impedância destrói a conta.** Um somador ou integrador ideal lê a tensão sem drenar corrente. Acima de alguns gigahertz, porém, toda a placa precisa respeitar o casamento de $50\ \Omega$, sob pena de reflexão do sinal — e casar impedância significa *drenar* corrente da entrada, que é exatamente o que a malha de realimentação não tolera.
3. **Não enxergam nível contínuo.** Integrar exige ler e sustentar tensão parada. A maioria dos amplificadores ultrarrápidos é acoplada em AC: se o sinal deixa de oscilar, a saída cai a zero.
4. **A realimentação chega tarde.** O sinal precisa sair, percorrer a trilha e voltar à entrada para corrigir o amplificador. Numa placa, a eletricidade avança cerca de 15 cm por nanossegundo; com tempos de subida de 20 ps, o percurso de ida e volta por poucos milímetros de cobre já é longo demais. O dispositivo corrige um estado que não existe mais, e em vez de calcular, oscila.

O teto real está uma década antes. Os amplificadores de arquitetura clássica na faixa de dezenas de picossegundos — o OPA855 (produto ganho-banda de 8 GHz) e o LMH5401 (8 GHz, totalmente diferencial e acoplado em DC) — têm malha de realimentação e leem nível contínuo: em princípio, tudo o que a matemática analógica pede. Na prática, mesmo ali o projeto é difícil. Dois milímetros de trilha atuam como antena, um ponto de solda como indutor e o vão entre trilhas como capacitor, e esses componentes fantasmas entram na equação sem ser convidados: um multiplicador por dois vira um filtro. Além disso, os mais rápidos são *descompensados* — o OPA855 só é estável com ganho igual ou superior a 7, o que está declarado no próprio título da folha de dados —, de modo que não se pode montar com eles um seguidor ou um ganho unitário.

Onde essa aritmética é de fato usada. Sensores LiDAR, calorimetria em física de partículas e o estágio de entrada de osciloscópios de alto desempenho — o próprio

continua →

6. Por que os amplificadores mais rápidos da tabela não servem para calcular (continuação)

fabricante lista tempo de voo óptico e LiDAR entre as aplicações do OPA855. Nesses casos a placa é projetada com engenharia de micro-ondas, e até o ângulo de uma curva na trilha entra na conta. Acima dessa faixa, abandona-se o computador analógico clássico e passa-se a manipular o sinal como onda de rádio: combinadores para somar, misturadores para multiplicar — rápido, mas sem a precisão de uma calculadora.

O Quadro 7 propõe ao leitor uma prova de conceito em hardware: construir um circuito de baixo custo que extraia os dígitos de $\sqrt{2}$ por medição analógica, e não por cálculo numérico convencional.

7. Desafio ao Leitor: prova de conceito física de baixo custo

Do que se trata.

Convida-se o leitor a construir um circuito eletrônico de baixo custo que resolva a equação $x^2 - 2 = 0$, extraindo os dígitos de $\sqrt{2}$ *por medição analógica*, e não por cálculo numérico convencional. A meta é alcançar mil dígitos corretos, ou mais.

O objetivo não é competir com bibliotecas de precisão múltipla, que executam essa tarefa melhor e mais rapidamente. O objetivo é demonstrar, em hardware físico, que o Método dos Zooms Sucessivos permite que um dispositivo analógico de apenas três dígitos de precisão contribua para um resultado de precisão arbitrária.

O alvo foi escolhido pela razão inversa da que se poderia supor: por ser trivial e exatamente conhecido, ele afere o dispositivo sem que o problema interfira no resultado. Uma prova de conceito exige alvo cujo valor verdadeiro seja acessível por via independente — do contrário não haveria com o que comparar as leituras. As aplicações que motivam o método são os problemas teimosos do Apêndice V (Vol. II, p. 391), nos quais o obstáculo é a rigidez, e não a quantidade de dígitos.

A ideia em uma frase.

O dispositivo analógico nunca mede um número pequeno. Em cada estágio, o problema é *reposicionado e reescalado* de modo que a grandeza a medir volte a ser da ordem de alguns volts. O participante mede sempre algo confortável — por exemplo, 3,4X V, descartando-se o dígito não significativo X.

Uma imagem auxilia a compreensão, tomado o equador pelo que ele é — circunferência geométrica, sem espessura de linha, e não o relevo do planeta. Suponha-se que o

continua →

7. Desafio ao Leitor: prova de conceito física de baixo custo (continuação)

problema consista em determinar a curvatura dessa circunferência. Sobre um campo de futebol, o arco é indistinguível de uma reta. Subtraia-se, porém, a corda que une as duas extremidades do campo, fixando altitude nula nas bordas, e amplie-se verticalmente o que resta por um fator de 10^9 : obtém-se um arco perfeitamente mensurável com uma trena comum. Não se alterou o instrumento; alterou-se o problema.

E o procedimento repete-se sobre si mesmo. Conhecido o arco com mais alguns dígitos, conhece-se a circunferência com mais alguns dígitos; subtrai-se então o novo modelo, mais fino que o anterior, e amplia-se outra vez o que restou. A cada estágio a figura é rigorosamente a mesma — um arco confortável sobre um campo de futebol —, e o que muda é apenas a escala impressa nos eixos. É por isso que a trena nunca precisa ser trocada por outra mais precisa, em profundidade alguma.

O Método dos Zooms Sucessivos procede exatamente assim, dígito a dígito, indefinidamente.

Metas.

Categoria Dígitos corretos

Bronze ≥ 6

Prata ≥ 100

Ouro ≥ 1000

Menção acima de 1000, ou caracterização rigorosa de falha

Da razão de meta tão elevada.

A meta de mil dígitos não constitui exigência de desempenho, e sim critério de compreensão. Uma implementação que interprete corretamente a natureza do reescalamiento alcança ordens de magnitude arbitrárias com custo analógico aproximadamente constante por bloco; uma implementação que amplifique o resíduo em lugar de reposicionar o problema estagna nos primeiros estágios, por saturação ou por perda de resolução. O número de dígitos alcançados é, portanto, indicador da correção conceitual da montagem, e não de sua qualidade construtiva.

Em outros termos: quem alcança vinte dígitos alcança mil deixando o circuito operar por mais algumas dezenas de milissegundos, acrescidas do custo da contabilidade inteira, que cresce com o número de dígitos já acumulados. Quem não alcança vinte tem erro de concepção, não de componente.

continua →

7. Desafio ao Leitor: prova de conceito física de baixo custo (continuação)

Requisitos de montagem.

1. **Microcontrolador de controle**, dotado de aritmética inteira exata para os coeficientes acumulados. Não se admite ponto flutuante de precisão fixa nessa contabilidade.
2. **Conversor digital-analógico e conversor analógico-digital**, de resolução não inferior a 16 bits.
3. **Bloco analógico de cálculo**, capaz de formar o resíduo do estágio corrente. Observe-se que a operação analógica requerida pode variar com a profundidade do estágio; o participante é livre na escolha da topologia.
4. **Três monitores independentes** de leitura do resíduo, cada um com erro total de leitura não superior a 0,1% do fundo de escala, na faixa efetivamente utilizada, comprovado por folha de dados do fabricante ou por calibração contra padrão rastreável.
5. **Independência efetiva dos monitores**, assegurada por blindagem eletromagnética individual, isolamento galvânico de aterramento, alimentação por fontes distintas — preferencialmente baterias, de baixo ruído — e referências de tensão independentes.
6. **Registro persistente** dos dados em arquivo, gravado em cartão de memória acoplado ao microcontrolador ou em computador hospedeiro.

Da razão de três monitores independentes.

A validação de cada bloco dá-se por unanimidade dos três, o que pressupõe erros descorrelacionados. Referência de tensão compartilhada, deriva térmica comum ou interferência em modo comum produzem o *erro unânime* — três leituras idênticas e todas incorretas —, que a maioria de três é incapaz de detectar. A estimativa empírica do coeficiente de correlação ρ entre os monitores constitui, por si só, resultado de interesse. O mesmo pressuposto reaparece adiante com outra consequência: nos monitores, a fonte compartilhada derrota a *deteção*; na cascata de módulos virtualizados, discutida adiante, derrota a *diluição* — e é por isso que o modelo de acúmulo de erro ali apresentado vale no caso descorrelacionado. Registre-se ainda que a unanimidade valida a *leitura*: a cadeia que deflaciona e acumula os dígitos é única e vem depois do voto, fora do seu alcance. Nenhum ensaio aqui prescrito a exercita contra valor conhecido — o ensaio de controle obrigatório descrito a seguir demonstra a necessidade do analógico, não a correção do digital —, mas o registro por estágio descrito a seguir contém as três leituras e a grandeza medida, e permite recomputar a cadeia *off-line*.

continua →

7. Desafio ao Leitor: prova de conceito física de baixo custo (continuação)

Dados a registrar.

Por estágio: o bloco de dígitos obtido; a leitura de cada um dos três monitores; a grandeza física efetivamente medida e sua ordem de magnitude; as divergências detectadas; o número de tentativas; a temperatura ambiente; a tensão de referência medida. Ao final da sessão: a cadeia completa de dígitos acumulados, em arquivo único.

O registro da grandeza medida por estágio não é formalidade. É o dado que permite distinguir a contribuição analógica da contabilidade digital, distinção sobre a qual repousa todo o valor probatório da submissão.

Ensaio de controle obrigatório.

Substitua-se a leitura analógica por valor aleatório, mantendo-se inalterado todo o restante do *firmware*. Se a cadeia de dígitos sobreviver, o bloco analógico era decorativo e a submissão não demonstra o método. Se romper, a necessidade da leitura analógica fica demonstrada por ausência. Custa uma linha de *firmware* e constitui a evidência mais limpa disponível contra a alegação de precisão múltipla dissimulada.

Da blindagem do alvo.

O valor de $\sqrt{2}$ não deverá figurar em nenhum ponto do laço de controle, nem mesmo em asserções de depuração ou em valores iniciais de busca.

Trata-se de precaução contra vazamento involuntário de informação, e não de exigência de natureza fiduciária. Um *firmware* que consulte a resposta durante a aquisição converte a demonstração em tautologia, ainda que a intenção do participante seja inteiramente legítima; o caso típico é um `sqrt(2.0)` esquecido em linha de depuração.

O registro dos dígitos em arquivo e a subsequente conferência em Python constituem o procedimento previsto e desejável. Não há restrição alguma quanto ao trânsito dos dados, seja por porta serial, cartão de memória ou qualquer outro meio.

Da verificação do resultado.

A verificação é realizada **exclusivamente offline**, após o encerramento da sessão de aquisição. Os dígitos gravados são conferidos por programa em Python que os compara ao valor de referência, obtido por raiz inteira exata — sem ponto flutuante e sem

continua →

7. Desafio ao Leitor: prova de conceito física de baixo custo (continuação)

arredondamento. O verificador usa apenas a biblioteca padrão, dispensando instalação, e está reproduzido na Listagem AG.11, cujo QR remete ao arquivo executável.

Segunda parte: caracterização da quebra.

Aceita-se submissão à Parte II isoladamente, com ou sem submissão à Parte I. Solicita-se ao participante que determine, experimentalmente: a taxa de erro por bloco, ε_k , em função do índice do estágio k ; o estágio em que a montagem deixa de recuperar dígitos corretos, e a causa física identificada; o coeficiente de correlação empírico ρ entre os três monitores; e a sensibilidade do resultado à temperatura e à deriva da referência de tensão.

Critérios de refutação, declarados *a priori*.

Considera-se refutada a tese central do método caso se verifique, de forma reproduzível: crescimento monotônico de ε_k com k , indicando recursão não contrativa; necessidade de resolução crescente do conversor digital-analógico com k ; colapso da taxa de recuperação para valores moderados de ρ ; ou obtenção consistente de menos de um dígito correto por estágio. Registre-se, quanto ao último, que a **raiz múltipla** — aquela em que a função e a sua derivada se anulam no mesmo ponto — produz esse sintoma sem que o método esteja em falta: para multiplicidade m , o resíduo é proporcional à m -ésima potência do erro, de modo que a taxa de extração cai por um fator m (com $m = 2$, cada dupla de dígitos do resíduo rende um só dígito da raiz), e para m par o resíduo sequer troca de sinal. A degradação é, aí, propriedade do problema *tal como apresentado ao método* — extração sobre $f/|f'|$, ou com m conhecido, recupera a taxa —, e não da recursão. O critério refuta quando o sintoma aparece em raiz simples.

Resultados negativos são igualmente publicáveis. Uma submissão que documente com rigor a falha em determinado estágio, identificando a causa física, é mais valiosa que outra que alegue número elevado de dígitos sem registro térmico e sem *log* dos três monitores.

Do que se submete.

Firmware efetivamente executado, em repositório público e com identificação da versão; esquemático elétrico legível e fotografia da montagem; lista de componentes com fabricante, modelo e lote; procedimento de calibração efetivamente adotado;

continua →

7. Desafio ao Leitor: prova de conceito física de baixo custo (continuação)

condições ambientais da sessão; arquivo de *log* bruto; relato de falhas e ajustes intermediários. Este último item é explicitamente solicitado, pois a calibração do tempo de acomodação analógica constitui o modo de falha mais frequente.

Do repositório público.

A publicação do material em repositório público sob controle de versão é requisito, e não conveniência. É dele que a página de resultados fará a remissão; é ele que permite a terceiros reconstruir a montagem; e é o versionamento que distingue o que foi efetivamente executado daquilo que foi ajustado depois. A manutenção do repositório cabe ao participante.

Reprodutibilidade.

A submissão deverá conter detalhe suficiente para que terceiro independente reconstrua a montagem e obtenha resultados equivalentes, sem precisar consultar o participante. Convém precisar o que se entende por equivalente, pois nem tudo deve coincidir: a cadeia de dígitos há de ser *idêntica*, por ser matemática e não depender da montagem; já as tensões lidas, o estágio de quebra e a taxa de erro por bloco dependem de componentes, de calibração e de condições ambientais, e destes espera-se apenas concordância dentro das tolerâncias declaradas. Submissão que não permita reconstrução independente será registrada como relato, e não como resultado.

Da publicação e dos direitos.

Os melhores resultados serão publicados em <<https://www.impnet.com.br/bolholandia/mzs-resultados/pt/>>, com tabela consolidada de dígitos alcançados, estágio de quebra e ρ estimado. O material de cada projeto permanece hospedado em repositório público do próprio participante; a página publica apenas o índice consolidado, com remissão a cada um. A língua preferencial da submissão é o inglês, para que o resultado alcance o maior número de leitores; submissões em português são igualmente aceitas. Os direitos autorais permanecem integralmente com os autores dos respectivos projetos, aos quais é assegurada a livre publicação independente dos resultados.



X.5.1 Erros recorrentes de interpretação

Os equívocos reunidos na Tabela 4 foram todos observados em discussão real do método. Não decorrem de desatenção: decorrem de intuições corretas em outros contextos, importadas para um domínio em que não valem. Recomenda-se ao participante percorrer a lista antes de iniciar a montagem.

Tabela 4 – Erros recorrentes na interpretação do MZS.

Erro	Correção
<i>Viés de Taylor.</i> Supor que ampliar a vizinhança de uma raiz simples só possa revelar linearidade.	Verdadeiro para ampliação isotrópica e passiva. O MZS subtrai a parte afim conhecida <i>antes</i> de reescalar; não resta inclinação a amplificar, pois ela foi removida, não escalada.
<i>Piso físico importado.</i> Concluir que a recursão esbarrará em ruído, granularidade ou resolução finita.	Esse piso é do objeto físico, não do método. O alvo do MZS é uma equação exata; cada estágio produz outra equação exata. O dispositivo analógico é apenas o instrumento de leitura local de três dígitos, no caso de o instrumento ser capaz de ler três dígitos. ¹²
<i>Confundir alvo matemático com grandeza física.</i> Aplicar os zooms a uma massa, um comprimento ou uma tensão.	Os zooms incidem sobre a equação. Analogias físicas prestam-se a desarmar a intuição errada de que nada mais há para medir; não se prestam a estabelecer os limites do método.
<i>Exigir conversor de resolução crescente.</i> Presumir que o estágio k demande mais bits que o estágio 1.	A grandeza medida é sempre da ordem de alguns volts. Resolução crescente com k indica implementação que amplifica o resíduo em lugar de reposicionar o problema, e figura entre os critérios de refutação.

¹² Mais de três dígitos aumentaria a performance do MZS, pois o acoplamento seria de dois em dois dígitos (ou três em três) e os monitores detectariam menos erros, mas isso representa um custo financeiro maior.

Erro	Correção
<i>Medir o resíduo bruto.</i> Tentar ler diretamente uma quantidade da ordem de 10^{-k} .	Nunca se mede número pequeno. Após deflação e reescalamiento, lê-se 3,4XV, descartando-se o dígito não significativo X.
<i>Ponto flutuante na contabilidade.</i> Acumular coeficientes em double.	A deflação é cancelamento de quantidades quase iguais e exige aritmética inteira exata, onde não há dígito a perder. Em ponto flutuante de precisão fixa, o método falha por construção.
<i>Cancelamento no domínio analógico.</i> Tentar formar a diferença por somador analógico.	Nenhum somador cancela 10^{200} contra 10^{200} preservando a diferença. A deflação é necessariamente digital; a divisão de trabalho é imposta pela física, não escolhida por conveniência.
<i>Vazamento do alvo.</i> Deixar <code>sqrt(2.0)</code> em asserção de depuração ou em valor inicial de busca.	Converte a demonstração em tautologia, ainda que de boa-fé. Ver a blindagem do alvo, no Quadro 7.
<i>Monitores nominalmente independentes.</i> Compartilhar referência de tensão, terra ou envoltório térmico.	Produz o <i>erro unânime</i> : três leituras idênticas e todas incorretas, indetectável por qualquer votação entre os três.
<i>Esperar vantagem de complexidade.</i> Supor que o MZS supere o método escolar de extração de raiz em custo assintótico.	Não supera: a contabilidade inteira é $O(k)$ por estágio, tal como aquele. A tese é de <i>natureza</i> da contribuição, não de velocidade.

Erro	Correção
Tratar a meta de mil dígitos como desempenho.	É critério de compreensão. Quem alcança vinte dígitos alcança mil deixando o circuito operar por
Otimizar velocidade para alcançá-la.	mais algum tempo, sem alterar a montagem.

X.6 Extrapolação/análise de Richardson aplicada ao MZS

O método de Extrapolação de Richardson (ZLATEV et al., 2017) é uma técnica numérica que consiste em combinar resultados obtidos com diferentes tamanhos de passo para eliminar termos de erro dominantes, aumentando assim a ordem de precisão de um cálculo. Esse procedimento pode ser utilizado de duas formas principais:

- 1. **Melhorar a precisão:** refinando o passo e combinando resultados de forma adequada, eliminando o termo dominante do erro.
- 2. **Estimar a acurácia e a ordem de convergência:** obtendo a ordem efetiva p de um método numérico e estimando o valor limite que seria alcançado para passo tendendo a zero.

Essa extrapolação de Richardson pode ser realizada de forma totalmente independente e em paralelo ao MZS, funcionando como um sistema de monitoramento: acompanha os resultados e só intervém se detectar discrepâncias relevantes. Uma vez que os dados de diferentes refinamentos já estão disponíveis, a aplicação do método é extremamente rápida, pois envolve apenas operações aritméticas simples.

X.6.1 Passo, níveis de zoom e execução analógica (“corrida”)

A relação

$$h \propto 2^{-Z} \tag{X.6}$$

expressa que o tamanho de passo h diminui exponencialmente com o nível de zoom Z . Introduzindo a constante de proporcionalidade C , temos¹³

$$h = C 2^{-Z}. \tag{X.7}$$

¹³ O fator 2^{-Z} é uma convenção típica em esquemas hierárquicos de refinamento (malha binária, níveis multirresolução, comparação $h, h/2, h/4$ na extrapolação de Richardson (RICHARDSON, 1911; ZLATEV et al., 2017)). No MZS, outros fatores de redução (por exemplo, 3^{-Z}) podem ser adotados, desde que o mapeamento entre Z e h seja conhecido e estável.

Cada incremento unitário em Z reduz h pela metade, ampliando a resolução da análise.

No contexto do MZS, distinguimos dois regimes operacionais:

Processamento estático.

O nível Z é fixado antes da execução, e o passo h permanece constante durante o cálculo. Os resultados de múltiplos níveis ($h, h/2, h/4, \dots$) podem ser obtidos como “fotografias” independentes e então combinados por extrapolação de Richardson (vide Equação (X.10)) para estimar o valor-limite e a ordem efetiva.

Execução dinâmica (“corrida analógica”).

Como mostrado na Figura 8, num computador analógico clássico (GPAC — *General-Purpose Analog Computer*), como descrito, por exemplo, por Jackson (1960, p. 58–59), a simulação evolui continuamente no tempo físico:

Ciclo clássico: $\rightarrow$ **STANDBY** $\rightarrow$ **IC/RESET** $\rightarrow$ **COMPUTE/OPERATE** $\rightarrow$ **HOLD** $\rightarrow$ **REPETITIVE SOLUTION** $\rightarrow$ (retorna para **STANDBY** ...). Cada um desses blocos de execução pode ser designado por *estados* do computador analógico (GPAC).

Além do ciclo analógico clássico, o diagrama da Figura 8 também mostra como seria o monitoramento em paralelo pelo método de Richardson, numa “corrida analógica”.

Uma implementação moderna de hardware para o MZS pode reutilizar o conceito de alguns desses estados e, ao mesmo tempo, tirar proveito da computação digital e de outras tecnologias recentes. Atualmente, a ampla disponibilidade de componentes eletrônicos de alta performance e baixo custo permite que computadores modernos, integrados a microcontroladores ou FPGAs, controlem automaticamente todos esses estados, enquanto um hardware dedicado monitora continuamente o estado **COMPUTE/OPERATE**.

Para isso, medições podem ser feitas por *sample-and-hold* minimamente intrusivo em instantes t de interesse (p. ex., $t = 15$ s), sendo que níveis mais finos (maior Z) correspondem a amostragens temporais/espaciais mais densas (menor h). Nessa configuração, a extrapolação de Richardson atua como um monitor externo e *em paralelo*: calcula p e o valor extrapolado a partir das amostras de múltiplos níveis e só “intervém” quando identifica discrepâncias acima de tolerâncias (seções seguintes,

Equações (X.9) e (X.11)). Uma vez disponíveis os dados, o pós-processamento é muito rápido, pois envolve apenas operações aritméticas simples.

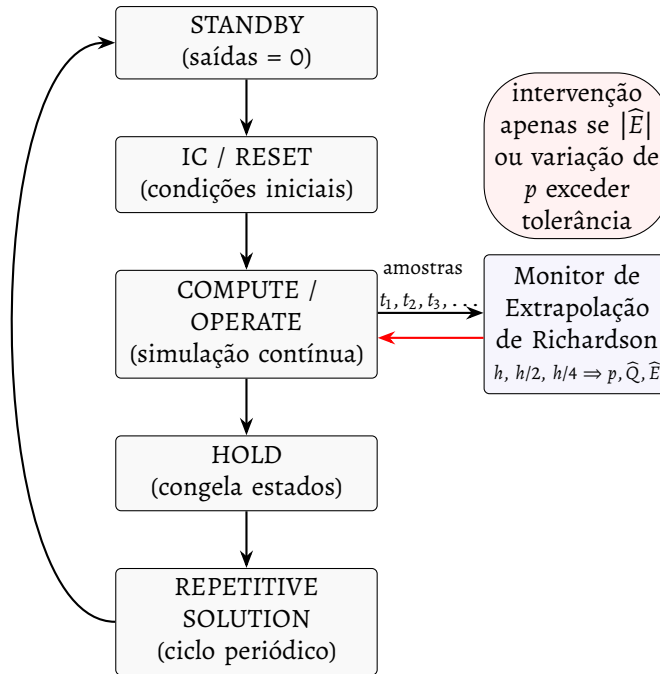


Figura 8 – Fluxo de operação da “corrida analógica”, considerando-se um modelo de computação analógica clássica, adaptado para um monitoramento paralelo.



X.6.2 Modelo de erro e hipótese de trabalho

Suponha que o MZS produza uma aproximação $Q(h)$ para uma grandeza escalar (ou vetorial) Q^* , onde $h > 0$ é um parâmetro de refinamento efetivo do MZS (p. ex., passo, resolução interna ou $h \propto 2^{-Z}$, sendo Z o nível de *zoom*). Admitimos o regime assintótico:

$$Q(h) = Q^* + C h^p + C_2 h^{p+1} + O(h^{p+2}), \quad (\text{X.8})$$

com constantes C, C_2 independentes de h e ordem de convergência $p > 0$. Para saídas vetoriais, substitua diferenças por normas, $\|\cdot\|$.

X.6.3 Estimativa da ordem p

Considere três níveis h , $h/2$, $h/4$ e as correspondentes aproximações Q_h , $Q_{h/2}$, $Q_{h/4}$. No regime da Equação (X.8),

$$p \approx \log_2 \left(\frac{\|Q_h - Q_{h/2}\|}{\|Q_{h/2} - Q_{h/4}\|} \right). \quad (\text{X.9})$$

Quando Q é escalar, a norma é o valor absoluto.

X.6.4 Extrapolação para $h \rightarrow 0$

Com p conhecido (ou estimado pela Equação (X.9)), a extrapolação de Richardson de dois níveis fornece

$$\widehat{Q} \equiv \mathcal{R}(Q_h, Q_{h/2}; p) = \frac{2^p Q_{h/2} - Q_h}{2^p - 1}, \quad (\text{X.10})$$

eliminando o termo dominante $C h^p$ da Equação (X.8). Uma estimativa do erro em $Q_{h/2}$ é

$$\widehat{E}_{h/2} \approx \widehat{Q} - Q_{h/2} = \frac{Q_{h/2} - Q_h}{2^p - 1}. \quad (\text{X.11})$$

X.6.5 Protocolo prático para o MZS

1. Defina uma sequência de refinamentos $h_k = h_0 2^{-k}$ (ou níveis $Z_k = Z_0 + k$ com $h_k \propto 2^{-Z_k}$), $k = 0, 1, 2, \dots$.
2. Execute o MZS e meça Q_{h_k} . Para saídas vetoriais/campos, escolha uma norma coerente ao problema (p. ex., L^2 espacial).
3. Para cada tripla consecutiva (h_k, h_{k+1}, h_{k+2}) , estime p_k via Equação (X.9).
4. Com p_k , compute a extrapolação $\widehat{Q}_k = \mathcal{R}(Q_{h_k}, Q_{h_{k+1}}; p_k)$ por Equação (X.10) e o erro estimado $\widehat{E}_{k+1}$ por Equação (X.11).
5. Critérios de parada: pare quando $\|\widehat{Q}_k - \widehat{Q}_{k-1}\|$ e $|p_k - p_{k-1}|$ forem menores que tolerâncias pré-definidas, ou quando $\|\widehat{E}_{k+1}\| \leq \varepsilon$.

X.6.6 Exemplo numérico ilustrativo

Suponha que o MZS, aplicado a um problema específico, produza:

$$Q_{h=0,1} = 1,5342,$$

$$Q_{h=0,05} = 1,5128,$$

$$Q_{h=0,025} = 1,5060.$$

A ordem estimada é:

$$p \approx \log_2 \left(\frac{|1,5342 - 1,5128|}{|1,5128 - 1,5060|} \right) \approx 1,65.$$

A extrapolação de Richardson com $h = 0,1$ e $h/2 = 0,05$ fornece:

$$\widehat{Q} = \frac{2^{1,65} \cdot 1,5128 - 1,5342}{2^{1,65} - 1} \approx 1,5028.$$

O erro estimado em $Q_{h/2}$ é:

$$\widehat{E}_{h/2} \approx \frac{1,5128 - 1,5342}{2^{1,65} - 1} \approx -0,0100.$$

Esse procedimento indica que o valor limite para $h \rightarrow 0$ é próximo de 1,5028 e que a solução de $h = 0,05$ tem erro da ordem de $1,0 \times 10^{-2}$.

X.7 Métodos implícitos, métodos híbridos e a verificação dos resultados do MZS

Um método numérico é dito **implícito** quando, para determinar o valor no próximo passo da integração, é necessário resolver uma equação na qual esse próprio valor aparece em ambos os lados da igualdade. Isso gera uma dependência circular: o valor que se deseja calcular já está presente na definição da expressão usada para calculá-lo.

Como exemplo, considere o **Método de Euler Implícito**, aplicado a uma equação diferencial ordinária da forma

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y).$$

No passo de integração, a atualização é dada por:

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_{n+1}, y_{n+1}),$$

onde h é o passo temporal.

Observe que a função f depende do valor desconhecido y_{n+1} , que aparece tanto no lado esquerdo da equação (como incógnita a ser determinada) quanto no lado direito (como argumento já necessário para o cálculo). Esse é o traço característico de um método implícito.

Para resolver essa equação em cada passo, define-se uma função auxiliar:

$$g(y_{n+1}) = y_{n+1} - y_n - h f(t_{n+1}, y_{n+1}),$$

e busca-se sua raiz. O problema então se transforma em encontrar y_{n+1} tal que $g(y_{n+1}) = 0$.

Na prática, utiliza-se tipicamente o **Método de Newton** (ou variantes) para determinar essa raiz. Cada iteração de Newton aproxima a solução desejada, exigindo o cálculo da derivada de g (ou do Jacobiano, no caso de sistemas) e sucessivas correções até a convergência. Essa necessidade de resolver um problema de determinação de zeros a cada passo de integração é o que torna os métodos implícitos mais custosos do que os métodos explícitos, mas também lhes confere suas propriedades de estabilidade superiores.

X.7.1 Métodos híbridos analógico–digitais como apoio a métodos implícitos

Uma proposta para não ter que utilizar o Método de Newton, a cada passo de integração, é a utilização de **circuitos analógicos** como fonte de uma primeira aproximação para a solução implícita. Nesse cenário, o circuito atua como uma espécie de *primeira opinião*, fornecendo rapidamente um valor inicial próximo da raiz procurada. O Método de Newton seria então empregado apenas para refinar esse resultado. Caso a precisão do cálculo analógico fosse suficientemente alta, o refinamento digital poderia até mesmo ser dispensado.

Essa abordagem se diferencia de três linhas já conhecidas na literatura:

1. A **computação analógica clássica**, utilizada entre as décadas de 1950 e 1970, que resolvia ODEs inteiras diretamente em hardware (por exemplo, os computadores analógicos descritos nos livros de George A. Philbrick Researches (1966), Truitt e Rogers (1960) e de Jackson (1960)).
2. A **computação híbrida analógico-digital**, desenvolvida nas décadas de 1960 a 1980, cujo objetivo era acelerar cálculos específicos (por exemplo, os computadores analógicos descritos no livro de Bekey e Karplus (1968)).
3. As técnicas de **precondicionamento digital**, hoje amplamente usadas em métodos implícitos, mas sempre baseadas em extrapolações, aproximações da Jacobiana ou heurísticas puramente numéricas.

O uso do cálculo analógico como etapa de pré-condicionamento em métodos implícitos tem precedente direto em Huang et al. (2017), discutido na Seção X.17: ali o acelerador analógico fornece o chute inicial e o *solver* digital refina. A estratégia desta seção pode ser entendida como uma forma de *Newton Analógico-Assistido*, ou ainda como uma *Iteração Híbrida Analógica*, em que o processamento físico antecede e auxilia o refinamento digital — poupando, a cada passo, a parte cara do método

implícito: a resolução do sistema com a Jacobiana. A contribuição original do livro não é, portanto, essa ideia, e sim a **inversão de papéis** desenvolvida na Seção X.7.2: ali o digital deixa de resolver e passa apenas a verificar, por substituição direta do resultado do MZS na equação diferencial, sem iteração alguma.

Tal abordagem conecta três domínios que até então se mantiveram separados: a estabilidade dos métodos implícitos, o condicionamento de Newton e o uso de circuitos analógicos. Essa integração sugere um caminho promissor para reduzir custos computacionais em problemas rígidos, abrindo espaço para novas arquiteturas híbridas.

X.7.2 Verificação por resíduo dos resultados obtidos pelo MZS

Essa mesma infraestrutura pode ser usada para **verificar** os resultados obtidos pelo MZS — mas não re-resolvendo a equação. Se a rigidez do sistema é tal que nem os métodos implícitos o resolvem com eficiência, nenhum deles pode servir de juiz: a solução de um método de ordem baixa tem menos dígitos certos do que a candidata que se quer julgar. O que se faz é o que se faz com qualquer solução proposta de uma equação: **substituí-la na própria definição**. Para um problema de valor inicial, a definição tem duas formas equivalentes. A diferencial, $\dot{y} = f(t, y)$, exigiria derivar numericamente a candidata amostrada, e derivar amplifica o erro de cada amostra. A integral, $y(t_b) - y(t_a) = \int_{t_a}^{t_b} f(s, y(s)) ds$, apenas integra, e integrar atenua. É esta que se usa: numa janela $[t_a, t_b]$, o digital recebe as amostras de y que a medição fornece, avalia f nelas e integra-a ao longo da janela; o resíduo $R = \Delta y - \int_{t_a}^{t_b} f ds$, assim calculado, deve anular-se dentro dos dígitos que a cascata de zooms entregou — além da continuidade de $y(t_a)$ com a janela anterior. A comparação testa exatamente o que pode errar num computador analógico (geradores de função, tolerâncias, deriva), com uma avaliação de f independente deles. O digital atua apenas como monitor, em paralelo e sobre o resultado já obtido: não há iteração de Newton, porque nada é resolvido, e o MZS não é tocado a menos que um erro seja detectado. Como e em que instantes amostrar, e com que regra integrar, são decisões de medição e de implementação, fora do escopo deste livro.

X.7.3 Por que usar a segunda estratégia e não a primeira?

O uso da primeira estratégia, da Seção X.7.1, intitulada *Métodos híbridos analógico-digitaís como apoio a métodos implícitos*, é inviável porque exigiria a construção, ajustes

e sincronização de um computador analógico (GPAC) com o método numérico, o que representaria um custo bastante elevado.

Já na estratégia reversa, da Seção X.7.2, denominada *Verificação por resíduo dos resultados obtidos pelo MZS*, o MZS já nasce como um **computador híbrido** — ou seja, todos os elementos necessários para a geração da solução e sua validação já estariam integrados. Dessa forma, evita-se a complexidade de manter dois sistemas separados (um analógico e um digital) e, ao mesmo tempo, garante-se a possibilidade de verificação por resíduo sempre que necessário. A Tabela 5 resume essa comparação.

Tabela 5 – Comparação entre as duas estratégias propostas.

	Estratégia 1: <i>Métodos híbridos analógico–digitais como apoio a métodos implícitos</i>	Estratégia 2: <i>Verificação por resíduo dos resultados obtidos pelo MZS</i>
Vantagens	• Reduz o número de iterações do Método de Newton. • Possibilidade de acelerar a resolução de sistemas rígidos.	• O MZS já nasce como computador híbrido. • O digital atua apenas como verificador, por resíduo; nada é re-resolvido. • Evita duplicação de infraestrutura. • Validação contínua e automatizada. • Espera-se maioria de “luzes verdes”.
Limitações	• Exigiria a construção de um computador analógico (GPAC) dedicado. • Necessidade de ajustes e sincronização entre sistemas analógico e digital. • Custo elevado e complexidade técnica adicional.	—
Mecanismo de validação / reação	Não se aplica: o método numérico é o resolvedor principal; não há etapa de validação externa estruturada.	• Se a validação indicar inconsistência, acende-se uma “luz vermelha” para o MZS. • O cálculo é refeito/ajustado no próprio MZS; o método numérico não substitui o MZS.

X.8 MZS e outros métodos numéricos em computadores digitais

O MZS possui a computação analógica em seu cerne. Isso permite que a computação não sofra as restrições práticas de computabilidade conhecidas da computação digital. Os chamados “problemas teimosos”, discutidos no Apêndice V (Vol. II), deixam de ser um obstáculo na computação analógica — e isso inclui problemas muitíssimo mais complexos e considerados intratáveis pelos métodos digitais. Isso significa que, se você tiver um sistema de equações diferenciais não lineares absurdamente complexo, com bilhões de equações acopladas, desde que tenha hardware suficiente para isso, que o sistema seja fisicamente estável e que o modelo seja aderente ao sistema físico, você conseguirá obter os resultados. Tal cenário é recorrente em inúmeros fenômenos relacionados à vida, desde as cinéticas químicas (orgânicas e inorgânicas), passando por processos bioquímicos e mecanismos de biologia molecular, até dinâmicas de redes metabólicas, redes de regulação gênica (GRNs), redes de sinalização celular, interações em nível tecidual e de órgãos, redes neurais biológicas e, por fim, a modelagem molecular multiescala que integra todos esses níveis.

Basicamente, a computação analógica busca replicar fisicamente o sistema físico¹⁴. Se a analogia não funcionar, o sistema físico provavelmente também não funcionará. Por exemplo, as instabilidades do sistema físico¹⁵ seriam replicadas no sistema análogo.

Na prática, entretanto, há questões de escala — e é preciso dizer onde elas moram, porque a intuição treinada as procura no lugar errado (Quadro 4). Além disso, a computação analógica tradicional sofre com a imprecisão numérica, problema resolvido pela abordagem híbrida do MZS. Outras abordagens híbridas analógico-digitais já existiram (BEKEY; KARPLUS, 1968), mas não no sentido de combinar dígitos — que é a estratégia fundamental do MZS. Durante a combinação dos dígitos numéricos e também ao longo do progresso da computação no MZS, serão necessários inúmeros ajustes nos DMZSs para o reescalonamento numérico dos dígitos e o avanço do cálculo, até se atingir o domínio da integração.

Se a abordagem do MZS fosse aplicada em computadores da década de 1960,

¹⁴ Normalmente, essa replicação é feita com circuitos eletrônicos cujo equacionamento é idêntico ou semelhante ao do sistema físico. A vantagem é que, na maioria das vezes, os circuitos eletrônicos são mais baratos e mais controláveis do que o sistema físico.

¹⁵ As instabilidades de um sistema físico não são a mesma coisa que as instabilidades de um método numérico utilizado para resolver o problema, que muitas vezes refletem limitações ou particularidades da formulação matemática que descreve/modela o sistema. Uma das maneiras de lidar com problemas físicos instáveis é recondicionar o próprio problema físico, isto é, modificar o sistema real de modo a reduzir ou eliminar o comportamento instável.

seriam necessários milhares de engenheiros para ajustar manualmente cada configuração dos DMZSs a cada zoom aplicado em cada passo das integrações. Seriam incontáveis potenciômetros a serem calibrados, inúmeros cabos a serem conectados e reconectados, e uma elevada probabilidade de erros humanos. Tudo isso implicaria custos e tempos de execução absurdos — tornando o processo completamente inviável naquela época, pela ausência de automação, de controle digital avançado e, sobretudo, de Inteligência Artificial, que, no MZS, é essencial para substituir esses milhares de engenheiros com muito mais agilidade e precisão.

X.8.1 O papel da IA no MZS

Um dos requisitos fundamentais do MZS é a existência de uma inteligência artificial capaz de configurar dinamicamente os DMZSs, definindo seus parâmetros internos e interconectando-os conforme as necessidades surgem durante a execução. Parte dessa lógica pode ser determinística (mecanizada) e parte pode ser aprendida, por exemplo, via redes neurais. Assim, se uma equação diferencial precisa ser resolvida, a configuração básica de um DMZS é conhecida — haverá pelo menos um circuito integrador. Entretanto, outros ajustes como escalonamentos, ganho e níveis de zoom devem ser decididos “*on-the-fly*”, em função do comportamento obtido durante a execução.

No clássico livro de computação analógica de Jackson (1960, p. 60), escrito na década de 1960, o autor observa:

O computador não pensa. A pessoa que realiza o estudo é quem deve pensar — a máquina fará apenas aquilo que lhe for instruído através do procedimento de programação. Isso pode parecer óbvio demais para ser mencionado, mas as falhas frequentes, decorrentes de dados sem sentido e de estudos longos e caros com computadores, são um lembrete doloroso para as pessoas da área de que muitas vezes se esquece o óbvio.

De fato, tais máquinas analógicas originais não possuíam qualquer forma de raciocínio. Os computadores digitais modernos tampouco “pensam” como humanos, mas já conseguem aprender padrões, interpretar linguagem natural e tomar decisões baseadas em modelos. Assim, traduzir automaticamente uma equação diferencial para uma rede interconectada de DMZSs — com ajustes sucessivos de escala e zoom — não é trivial, mas pode ser viabilizado com IA moderna, especialmente em um ambiente de execução adaptativa como o MZS. Nesse sentido, espera-se que a IA

evolua para substituir completamente o projetista humano, combinando técnicas de aprendizado com algoritmos capazes de automatizar a construção de circuitos (por exemplo, geração automática de circuitos no padrão SPICE), algo que já começa a aparecer em ferramentas CAD eletrônicas atuais, ainda que sem IA acoplada.

Exemplos recentes desse avanço incluem o uso de LLMs para geração automática de circuitos em SPICE (NAU; KRUMMENAUER; ZIMMERMANN, 2026; ZHANG et al., 2025), aplicação de aprendizado por reforço no projeto de circuitos analógicos (SETTALURI et al., 2020) e sistemas comerciais de síntese orientada a IA para PCBs e eletrônica embarcada (Diode Computers, 2025).

O maior esforço concentra-se na construção do circuito inicial associado à definição da(s) equação(ões) diferencial(ais). Uma vez gerada essa configuração, os zooms sucessivos do MZS passam a ocorrer apenas por ajustes nos parâmetros do circuito analógico, sem necessidade de reconstrução estrutural.

X.8.2 Redução de uma ODE linear de ordem n para um sistema de equações de primeira ordem

Toda equação diferencial ordinária (ODE) linear de ordem n pode ser reduzida a um sistema equivalente de n equações de primeira ordem. Essa transformação é essencial porque facilita tanto a análise matemática quanto a implementação em circuitos analógicos (Seção X.8.3).

Seja a ODE linear não autônoma de ordem n :

$$b_n(t) \frac{d^n y}{dt^n} + b_{n-1}(t) \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + b_1(t) \frac{dy}{dt} + b_0(t) y = g(t), \quad (\text{X.12})$$

com condições iniciais

$$y(t_0) = c_0, \quad y'(t_0) = c_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(t_0) = c_{n-1}, \quad (\text{X.13})$$

e supondo $b_n(t) \neq 0$.

Passo 1.

Isolamos a derivada de ordem n :

$$y^{(n)} = a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + a_{n-2}(t) y^{(n-2)} + \cdots + a_1(t) y' + a_0(t) y + f(t), \quad (\text{X.14})$$

com $a_j(t) = -b_j(t)/b_n(t)$ e $f(t) = g(t)/b_n(t)$.

Passo 2.

Definimos as variáveis de estado:

$$x_1 = y, \quad x_2 = y', \quad x_3 = y'', \quad \dots, \quad x_n = y^{(n-1)}. \quad (\text{X.15})$$

Passo 3.

Suas derivadas satisfazem:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3, \quad \dots, \quad \dot{x}_{n-1} = x_n,$$

e, pela Eq. (X.14),

$$\dot{x}_n = a_0(t)x_1 + a_1(t)x_2 + \dots + a_{n-1}(t)x_n + f(t). \quad (\text{X.16})$$

Passo 4.

O sistema equivalente de primeira ordem é:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A(t) \mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t), \quad \mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \quad (\text{X.17})$$

com

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) & a_2(t) & \dots & a_{n-1}(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{pmatrix}.$$

Portanto, qualquer ODE linear de ordem n pode ser representada como um sistema linear de n equações de primeira ordem.

Exemplo 1. Para

$$y'' + 3y' + 2y = e^{-t},$$

definindo $x_1 = y$, $x_2 = y'$, obtemos:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + e^{-t}. \end{cases}$$

Exemplo 2. Para

$$y^{(3)} - 4y'' + 6y' - 4y = \sin t,$$

definindo $x_1 = y$, $x_2 = y'$, $x_3 = y''$, resulta:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = x_3, \\ \dot{x}_3 = 4x_3 - 6x_2 + 4x_1 + \sin t. \end{cases}$$

X.8.3 Conversão de equações diferenciais em circuitos analógicos

Uma vez reduzida a ODE para um sistema de primeira ordem, pode-se traduzi-la para um circuito analógico. O método usual baseia-se em integradores inversores com amplificadores operacionais, já que a diferenciação direta em hardware é pouco robusta. O procedimento segue:

1. **Rearranjar a equação:** Isolar a derivada de ordem mais alta, de forma que todas as demais apareçam no lado direito.
2. **Aplicar a redução:** Converter cada ODE em um sistema equivalente de equações de primeira ordem (Seção X.8.2).
3. **Implementar os blocos:**
 - Somadores para compor o lado direito das equações.
 - Integradores inversores para reconstruir as variáveis de ordem inferior a partir de $y^{(1)}$. Cada integração inverte o sinal.
 - Multiplicadores de ganho (potenciômetros ou digipots) para implementar coeficientes.
4. **Gerar a função de forçamento:** Pode ser realizada por fontes de tensão contínua (degrau), geradores senoidais/quadrados ou geradores de funções arbitrárias baseados em FPGA.¹⁶

¹⁶ Em geradores de funções arbitrárias, os estágios de saída típicos são: (i) CFAs de alta largura de banda (p. ex., THS3092, AD811, LMH6702); (ii) *op-amps* de realimentação de tensão de alta velocidade (p. ex., AD8056, AD8066); e (iii) *op-amps* CMOS *rail-to-rail* de baixo consumo (p. ex., TLV3092).

5. **Definir condições iniciais:** Introduzidas como tensões iniciais nos integradores.
6. **Escalar variáveis e tempo:** Ajustar amplitudes e escalas temporais para manter tensões na faixa prática do hardware empregado — tipicamente alguns volts.

Assim, o diagrama de circuito resultante permite que a solução da ODE seja observada como uma tensão em função do tempo.

X.8.4 A multiplicação lógica (virtualização) dos DMZSs

Considere um computador analógico (GPAC — *General-Purpose Analog Computer*) capaz de resolver sistemas dinâmicos contínuos modelados por equações diferenciais da forma:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t)), \\ \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0. \end{cases}$$

8. Condição de Lipschitz

Uma função $\mathbf{f} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é dita **Lipschitz contínua** em D se existir uma constante $L > 0$ tal que:

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{x}_1) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_2)\| \leq L \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|, \quad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in D.$$

Exemplo de função Lipschitz:

$$f(x) = 2x.$$

Nesse caso:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = 2|x_1 - x_2| \Rightarrow L = 2.$$

Assim, a ODE $\frac{dx}{dt} = 2x$ possui solução única:

$$x(t) = x_0 e^{2t}.$$

Exemplo de função não Lipschitz:

$$f(x) = \sqrt{|x|}.$$

Próximo a $x = 0$:

$$\frac{|f(x) - f(0)|}{|x - 0|} = \frac{1}{\sqrt{|x|}} \rightarrow +\infty,$$

continua →

8. Condição de Lipschitz (continuação)

logo não existe L finito. Na ODE

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{|x|}, \quad x(0) = 0,$$

não há unicidade de solução: tanto $x(t) \equiv 0$ quanto soluções do tipo

$$x(t) = \frac{1}{4}(t - c)_+^2, \quad c \geq 0,$$

são válidas, onde $(\cdot)_+ = \max(\cdot, 0)$ denota a parte positiva.

Fonte: elaboração própria com base em (BOYCE; DIPRIMA, 2009).

Pelo Teorema da Existência e Unicidade¹⁷, se a função $\mathbf{f}$ satisfizer certas condições (por exemplo, for Lipschitz em $\mathbf{x}$, como mostrado no Quadro 8), então a solução $\mathbf{x}(t)$ é única (BOYCE; DIPRIMA, 2009, Capítulo 2, Teorema 2.8.1).

Assim, se o sistema analógico for interrompido no instante $t = t_0$, e o vetor de estado $\mathbf{x}(t_0)$ for medido com precisão suficiente (dentro da tolerância requerida pelo MZS), podemos retomá-lo posteriormente com comportamento equivalente, bastando reinicializar fisicamente os DMZSs com o mesmo vetor de estado. Em circuitos analógicos integradores, por exemplo, isso significa recarregar o capacitor com a tensão que ele possuía no momento da interrupção, dentro da faixa de precisão garantida pelo método.

Em problemas de alta complexidade (modelagem molecular, redes metabólicas, GRNs, tecidos multicelulares, redes neurais biológicas, etc.), milhares de variáveis podem estar acopladas, exigindo a disponibilidade de milhares de DMZSs físicos. Nessa perspectiva surge o que chamamos metaforicamente de *o milagre da multiplicação dos DMZSs*¹⁸: alguns poucos módulos analógicos reais são combinados com um computador digital moderno (dotado de memórias gigantescas, CPUs e GPGPUs paralelas), o qual atua como *orquestrador e replicador virtual*.

Esta técnica assemelha-se à multiplexação por divisão de tempo (do inglês *Time Division Multiplexing* — TDM), mas com a diferença de que o TDM multiplexa canais em sistemas de comunicação, enquanto na técnica apresentada aqui multiplicam-se os DMZSs. O custo dessa multiplicação com multiplexação temporal é uma perda de

¹⁷ Também conhecido na literatura como “Teorema de Picard–Lindelöf”.

¹⁸ Uma alusão metafórica ao milagre bíblico da multiplicação dos pães e peixes. Assim como poucos pães alimentaram milhares de pessoas, um número reduzido de DMZSs físicos pode ser reutilizado (virtualizado) no tempo para processar milhares de equações acopladas.

desempenho que, no caso estritamente sequencial (*round-robin*), é aproximadamente proporcional ao número de DMZSs multiplicados; havendo paralelismo parcial, essa relação pode ser mais favorável. O mesmo princípio de compromisso aplica-se ao TDM quando se multiplexam canais de comunicação.

Dessa forma, dezenas ou centenas de DMZSs físicos são logicamente multiplicados em milhares ou milhões de instâncias “virtuais”, as quais são coordenadas digitalmente, permitindo resolver sistemas massivos com custo físico reduzido.

Contudo, ao conectar milhares de DMZSs em cascata para resolver sistemas diferenciais acoplados (não lineares, ordinários ou parciais), surge um problema clássico da computação analógica: o *acúmulo de erro*. No caso aditivo mais simples, denotando por e_0 o erro da entrada original e por δ_k o erro introduzido pelo k -ésimo módulo, o erro total acumulado na n -ésima saída pode ser modelado, *no caso descorrelacionado que essas fontes assumem*, (HIGHAM, 2002, Cap. 3)(WILKINSON, 1994)(NELSON, 1963)

$$e_n = e_0 + \sum_{k=1}^n \delta_k.$$

Em sistemas com realimentação ou não linearidades, a propagação pode ser mais severa — por exemplo, multiplicativa ou exponencial, amplificada pela constante de Lipschitz do sistema. Uma modelagem mais geral assume ganhos de propagação γ_k em cada estágio (HIGHAM, 2002, Cap. 3–4)(FIFER, 1961):

$$e_n = e_0 \prod_{k=1}^n (1 + \gamma_k) + \sum_{k=1}^n \delta_k \prod_{j=k+1}^n (1 + \gamma_j), \quad (\text{X.18})$$

o que evidencia a necessidade de controle rigoroso dos erros em cada módulo, especialmente nos estágios iniciais da cascata.

Se todos os módulos operassem com a mesma precisão física, o sinal de entrada poderia se esvaír ou distorcer completamente após atravessar muitos estágios. No MZS, esse problema é mitigado utilizando-se *precisão múltipla hierárquica*: os primeiros módulos (mais críticos na propagação do sinal) devem ser configurados para trabalhar com maior estabilidade/precisão, enquanto os estágios finais operam com exigências menores, impedindo que o erro se acumule de modo destrutivo.

9. Observação

Essa capacidade de conter o acúmulo de erro por meio de precisões múltiplas hierarquizadas representa uma vantagem fundamental do MZS em relação aos computadores analógicos clássicos, os quais fracassavam justamente ao tentar resolver problemas de grande escala devido à deterioração progressiva do sinal em cascatas profundas.

10. Resumo — Arquitetura híbrida escalável analógico-digital

“O milagre da multiplicação dos DMZS” — A multiplicação virtual de DMZSs físicos por meio de computadores digitais modernos (com memória gigantesca, CPUs paralelas e GPGPUs) permite escalar a computação analógica para enfrentar problemas de altíssima dimensão (como GRNs, redes metabólicas, modelagem molecular, tecidos, redes neurais biológicas etc.).

Nesta arquitetura híbrida, alguns poucos DMZSs reais constituem o núcleo físico contínuo da computação (rápido, reinicializável e analógico), enquanto o sistema digital atua como replicador, supervisor e amplificador, gerando milhares ou milhões de instâncias “virtuais” desses módulos. Essa estratégia evita o custo proibitivo de construção de milhares de módulos analógicos reais e torna viável aplicar o MZS a sistemas massivos antes inatingíveis pelos computadores analógicos clássicos.

X.9 Aplicação do Método dos Zooms Sucessivos à computação quântica

X.9.1 Motivação e princípio geral

O *Método dos Zooms Sucessivos* (MZS) é um arcabouço de **refinamento iterativo multiescala** que decompõe a solução desejada em uma soma de aproximações hierárquicas:

$$Q^{\star} = Q_0 \oplus \Delta Q_1 \oplus \Delta Q_2 \oplus \cdots, \quad (\text{X.19})$$

onde cada termo captura um *resíduo* não explicado pelo nível anterior. O símbolo $\oplus$ denota aqui a *agregação hierárquica* dos refinamentos — sentido distinto do que ele tem na Subseção X.2.3.1, onde designa a composição em paralelo de dois dispositivos. Propomos aplicar esse princípio ao domínio quântico para **amplificação de precisão** em processadores NISQ, sem depender exclusivamente de códigos de correção de erros com grande sobrecarga.

X.9.2 Modelo de erro e limitações NISQ

Considere um circuito quântico ideal (U) e sua implementação ruidosa ($\hat{U}$). Adotamos a decomposição

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - \epsilon)U\rho U^\dagger + \epsilon\Phi(\rho), \quad (\text{X.20})$$

onde (Φ) é um canal de ruído efetivo e $\epsilon = 1 - \mathcal{F}$ é o complemento da fidelidade. O regime NISQ apresenta limitações típicas: (i) decoerência temporal (T_1 , T_2), (ii) erro por porta, (iii) erro de leitura e (iv) *depth* limitado, levando à acumulação de erro estocástico.

X.9.3 Integração conceitual do MZS ao domínio quântico

A ideia central é inserir o MZS como uma **metacamada quântico-clássica** que opera *entre* execuções quânticas curtas:

1. Executa-se um circuito (C_0) que produz um estimador ($\hat{y}_0$) para a grandeza de interesse (e.g., fase, energia, probabilidade).
2. Estima-se o **resíduo** (r_1) em relação ao alvo (y): $r_1 = y - \hat{y}_0$ (desconhecido diretamente, mas inferido por design experimental ou por funções custo).
3. Constrói-se um circuito (C_1) que restringe o espaço de estados à vizinhança compatível com (r_1) (*zoom* de busca).
4. Repete-se o processo, gerando uma sequência ($\hat{y}_k$) e resíduos (r_{k+1}) até que $|r_{k+1}| < \tau$.

O *zoom* pode atuar em parâmetros variacionais, topologia do circuito ou esquema de medição.

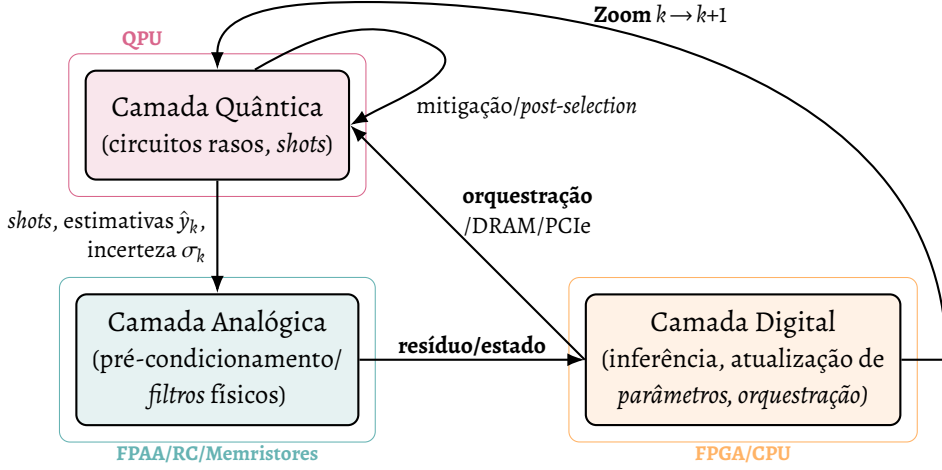


Figura 9 – Arquitetura tri-híbrida da metacamada quântico-clássica do MZS.



X.9.4 Formalismo matemático básico

Seja (θ) o parâmetro (ou vetor) a ser estimado. Defina a função custo

$$\mathcal{J}(\theta) = \mathbb{E}_{\text{amostras}} [\ell(y, \hat{y}(\theta))], \quad (\text{X.21})$$

onde $(\hat{y}(\theta))$ é o estimador produzido pelo circuito e (ℓ) é uma perda diferenciável (ou estatística de contagem). O MZS produz uma sequência (θ_k) por refinamentos hierárquicos

$$\theta_{k+1} = \theta_k \oplus \Delta\theta_k, \quad \Delta\theta_k = \arg \min_{\Delta} \mathcal{J}(\theta_k \oplus \Delta). \quad (\text{X.22})$$

X.9.5 Combinação de dígitos (amplificação de precisão)

Podemos organizar os *zooms* de modo que cada iteração agregue aproximadamente (b) bits:

$$\hat{y} = \hat{y}_0 \oplus 2^{-b}\hat{y}_1 \oplus 2^{-2b}\hat{y}_2 \oplus \dots \quad (\text{X.23})$$

X.9.6 Conclusão

O MZS fornece um **arcabouço unificador** para amplificar precisão em hardware NISQ, trocando profundidade por re-execução controlada e fusão estatística, com integração explícita das camadas analógica e digital conforme a Figura 9.

A motivação para arquiteturas tri-híbridas não é apenas desempenho computacional; é também ontológica e epistemológica. Se sistemas biológicos exploram regimes onde efeitos quânticos (por exemplo, tunelamento) coexistem com dinâmicas clássicas contínuas e com processos efetivamente discretos, então a simulação puramente digital tende a falhar não apenas por custo, mas por inadequação de paradigma. A discussão do gargalo físico da decoerência e de evidências experimentais relacionadas (incluindo microtúbulos e anestesia) é apresentada no Capítulo 8 (Vol. I) — Tunelamento das biomoléculas, conectando diretamente biologia molecular, computabilidade física e requisitos de modelagem.

X.10 O computador analógico estendido (EAC)

O conceito de *Extended Analog Computer* (EAC) foi introduzido por Rubel (1993) como uma generalização do *General-Purpose Analog Computer* (GPAC). Posteriormente, Mills (2008) desenvolveu esse modelo, explorando tanto aspectos formais quanto experimentais de sua implementação. O resultado é uma síntese entre uma formulação matemática abstrata e exemplos práticos de computação analógica não convencional.

X.10.1 EAC Conceitual segundo Rubel (1993)

Rubel definiu o EAC como uma máquina conceitual composta por **caixas-pretas** que operam sobre funções analíticas (C^ω).

- **GPAC vs. EAC:** O GPAC lida apenas com uma variável independente (tipicamente o tempo) e problemas de valor inicial de ODEs algébricas, enquanto o EAC lida com múltiplas variáveis e problemas de contorno para PDEs.
- **Hierarquia de níveis:**
 - Nível 0: polinômios reais.
 - Nível 1: funções analíticas diferencialmente algébricas.
 - Nível N: construções progressivas a partir de níveis anteriores.
- **Componentes:** constantes, variáveis independentes, adicionadores, multiplicadores, diferenciadores, substituidores, inversores, geradores de conjuntos, continuação analítica, resolutores de problemas de contorno e operadores de limites restritos.
- **Extremamente Bem-Posto (EWP):** pequenas variações de entrada produzem pequenas variações de saída em conjuntos compactos, assegurando forte

determinismo e estabilidade.

- **Capacidades:** computar funções especiais como $\Gamma(x)$, $\zeta(s)$ e $G(z)$, além de resolver o problema de Dirichlet para a equação de Laplace no disco.

A motivação de Rubel foi a convicção de que o **cérebro humano** é um computador analógico mais complexo do que o GPAC pode modelar, e que o EAC seria um passo em direção a essa representação.

X.10.2 EAC implementado segundo Mills (2008)

Mills estendeu a proposta de Rubel ao explorar implementações físicas e formais do EAC na Universidade de Indiana. Seus principais avanços foram:

- **Implementações físicas:** utilização de materiais condutivos (como espumas condutivas e filmes) capazes de resolver problemas de contorno para PDEs por analogia às leis da natureza.
- **Explícito vs. Implícito:** distinção entre funções realizadas explicitamente por componentes (como somadores e constantes) e funções realizadas implicitamente pelas leis físicas (como a adição via conservação de carga).
- **Configuração, não programação:** diferentemente de computadores digitais, o EAC é configurado por analogias físicas e matemáticas, e não por algoritmos sequenciais.
- **Δ -digraph:** formalismo que conecta **natureza, matemática e arquitetura computacional**, representando como a computação ocorre por meio de correspondências estruturais.
- **Exemplos práticos:** morfogênese de asas de borboleta (modelos de reação-difusão), redes neurais artificiais (XOR), e o oscilador amortecido (clássico em GPAC).

X.10.3 Síntese

A partir de Rubel e Mills, o EAC pode ser entendido como:

- Uma **máquina conceitual** que generaliza o GPAC, introduzida por Rubel.
- Uma **arquitetura configurável** com potenciais implementações físicas, formalizada por Mills.

Enquanto Rubel estabeleceu as fundações matemáticas e a motivação cognitiva, Mills avançou para a realização prática, demonstrando que o EAC pode servir não apenas como abstração teórica, mas também como protótipo experimental de computação por analogia. Essa síntese abre caminho para novos paradigmas, como o

Método dos Zooms Sucessivos (MZS), que podem se inspirar tanto na formalização hierárquica de Rubel quanto na implementação física e no Δ -digraph de Mills.

X.11 As equações diferenciais parciais (PDEs) e o Método dos Zooms Sucessivos (MZS)

O *Método dos Zooms Sucessivos* (MZS) pode ser interpretado como uma extensão conceitual da abordagem utilizada no EAC para equações diferenciais parciais (PDEs). Enquanto o EAC parte da generalização do GPAC para múltiplas variáveis e problemas de valor de contorno, o MZS adota a ideia de **refinamentos sucessivos**, ou “zooms”, para representar fenômenos em múltiplas escalas de descrição.

X.11.1 Analogia com ODEs e PDEs

A relação entre ODEs e PDEs é mantida no MZS:

- **ODEs:** tratam da evolução de uma variável em função de uma única dimensão independente (tipicamente o tempo).
- **PDEs:** lidam com funções de várias variáveis independentes (tempo e espaço), descrevendo fenômenos mais complexos como difusão, propagação de ondas e dinâmica de fluidos.
- **MZS:** incorpora ambas, mas as organiza em uma hierarquia de refinamentos sucessivos, nos quais cada zoom adiciona **dimensões, graus de liberdade ou resoluções mais finas**.

X.11.2 Blocos fundamentais do MZS

Inspirando-se na formulação do EAC, o MZS pode ser descrito por “caixas-pretas” análogas:

- **Constantes e parâmetros:** fixos em cada nível de zoom.
- **Operadores de Zoom:** ampliam a resolução, subdividindo variáveis e estados.
- **Transformadores de Escala:** reparametrizam variáveis ao transitar entre níveis.
- **Acopladores de Zooms:** integram informações entre níveis micro e macro.
- **Inversores de Zoom:** impõem restrições top-down, onde fenômenos emergentes realimentam níveis inferiores.

X.11.3 Bem-postura no MZS

Assim como o EAC é caracterizado por ser *extremamente bem-posto* (EWP), o MZS exige um critério análogo:

- Cada refinamento sucessivo deve preservar estabilidade local.
- Pequenas variações de parâmetros em um nível não podem gerar inconsistências divergentes nos níveis seguintes.
- A hierarquia deve convergir para representações coerentes, mesmo quando a equação diferencial original não admita solução clássica.

X.11.4 Aplicações potenciais

O MZS amplia o escopo de computabilidade para problemas que escapam da formulação clássica de PDEs:

- Modelagem de campos com não linearidades exóticas (ex.: autoconfinamento de partículas).
- Simulações de processos biológicos em múltiplas escalas (ex.: tunelamento de biomoléculas, redes gênicas).
- Fenômenos emergentes em redes complexas e sistemas caóticos.

Assim, o MZS pode ser visto como uma generalização da lógica do EAC, mas com ênfase na **construção progressiva por níveis de refinamento**, em vez de apenas estender os operadores diferenciais.

X.12 Algumas limitações do computador analógico de uso geral (GPAC)

O artigo “Some Mathematical Limitations of the General-Purpose Analog Computer”, de Rubel (1988), trata das limitações teóricas do computador analógico de uso geral (GPAC — *General-Purpose Analog Computer*). Nesta seção, iremos discutir essas dificuldades sobre as visões das três abordagens computacionais: GPAC, Digital e MZS.

X.12.1 Limitações da equação de Laplace em diferentes modelos computacionais

A equação de Laplace, $\nabla^2 u = 0$, pode ser resolvida em uma grande variedade de geometrias, incluindo discos¹⁹, retângulos e domínios arbitrários com fronteiras suaves. O artigo de Rubel mostra, contudo, que existem limitações fundamentais quando consideramos a resolubilidade no modelo abstrato do *General-Purpose Analog Computer* (GPAC).

X.12.1.1 Computadores digitais

Em computadores digitais, utilizam-se métodos numéricos, tais como diferenças finitas, elementos finitos e elementos de contorno. Esses métodos discretizam o domínio e produzem aproximações sucessivamente mais precisas da solução, convergindo para a solução exata. Portanto, no paradigma digital, o problema de Dirichlet no disco *sempre* é resolúvel, dentro dos limites da precisão numérica.

X.12.1.2 GPAC (general-purpose analog computer)

No modelo GPAC, as saídas possíveis correspondem à classe das funções *diferencialmente algébricas* (DA). Rubel demonstrou que, mesmo quando os dados de contorno de um problema de Dirichlet no disco são DA, a solução interna (obtida via integral de Poisson) pode não ser DA. Assim, certos problemas fundamentais da física matemática estão fora do alcance do GPAC.

X.12.1.3 Método dos Zooms Sucessivos (MZS)

O *Método dos Zooms Sucessivos* (MZS) combina recursos analógicos e digitais:

- o núcleo analógico acelera a integração e o tratamento de sistemas rígidos;
- o controle digital gerencia tolerâncias, reinicializações e refinamentos sucessivos.

Esse híbrido supera a limitação do GPAC: ainda que a solução não seja DA, o componente digital garante aproximações com precisão arbitrária. Assim, o MZS permite resolver o problema de Dirichlet (e outras PDEs) de forma controlável e eficiente.

A Tabela 6 apresenta uma comparação entre os três modelos.

¹⁹ Aqui, “disco” significa o disco unitário $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$, ou seja, a região interior ao círculo $|z| = 1$, no plano (x, y) ou no plano complexo. O problema de Dirichlet consiste em determinar uma função harmônica $u(x, y)$ dentro desse disco, que satisfaça $\partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2 = 0$ e coincida na fronteira com os valores prescritos.

Tabela 6 – Comparação dos modelos e suas limitações para resolver Dirichlet no disco

Modelo	Pode resolver Dirichlet no disco?	Natureza da solução
Digital	Sim	Aproximações numéricas convergentes
GPAC	Não (em geral)	Limitado a funções DA
MZS (híbrido)	Sim	Aproximações refináveis com precisão arbitrária

X.12.2 Séries de Fourier e séries conjugadas

Rubel mostrou que pode existir uma série de Fourier diferencialmente algébrica (DA), mas cuja série conjugada não é DA em nenhum intervalo. Em termos práticos, o GPAC consegue produzir a série original, mas não a sua série conjugada. Isso indica que até operações simples da análise harmônica não preservam a computabilidade analógica.

X.12.2.1 GPAC

No modelo GPAC, a operação de obter a série conjugada pode sair da classe das funções DA. Assim, o GPAC não consegue em geral computar o conjugado harmônico de uma função, mesmo que esta seja DA.

X.12.2.2 Computadores digitais

Em métodos numéricos digitais, o cálculo do conjugado harmônico é viável: por exemplo, via transformada discreta de Hilbert implementada com FFT, ou ainda por métodos espectrais. Nesses casos, obtém-se aproximações controláveis e convergentes da série conjugada, com precisão dependente da malha e da aritmética utilizada.

X.12.2.3 Método dos Zooms Sucessivos (MZS)

No MZS, essa operação também pode ser realizada: o componente analógico auxilia na avaliação rápida de integrais e transformadas, enquanto o digital regula o erro, faz refinamentos e corrige aproximações. Assim, o MZS é capaz de calcular séries conjugadas com precisão arbitrária, superando a limitação estrutural do GPAC. A Tabela 7 apresenta uma comparação entre os três modelos.

Tabela 7 – Comparação dos modelos e suas limitações para calcular série conjugada

Modelo	Pode calcular série conjugada?	Natureza da solução
Digital	Sim	Aproximações numéricas (FFT, transformada de Hilbert, métodos espectrais) com erro controlável e convergência sob refinamento
GPAC	Não (em geral)	A série conjugada pode sair da classe DA, logo não é computável pelo modelo analógico clássico
MZS (híbrido)	Sim	Cálculo híbrido: parte analógica acelera integrais/transformadas, parte digital controla tolerâncias e faz refino, garantindo precisão arbitrária

X.12.3 Projeção de Riesz em diferentes modelos computacionais

Rubel mostrou que a projeção de Riesz — operação que transforma uma série de Fourier geral em uma série de tipo analítico (mantendo apenas coeficientes positivos) — pode levar dados diferencialmente algébricos (DA) a resultados que não pertencem mais à classe DA. Assim, ainda que a série original seja computável por um GPAC, a série projetada pode não o ser.

X.12.3.1 GPAC

O modelo GPAC não é fechado sob a projeção de Riesz. Existem contraexemplos explícitos em que a projeção de uma série DA resulta em uma série não DA. Isso mostra que certas transformações harmônicas clássicas não podem ser realizadas por computadores analógicos de uso geral.

X.12.3.2 Computadores digitais

Em métodos numéricos digitais, a projeção de Riesz é implementável de forma estável. Por exemplo:

- via FFT, zerando os coeficientes negativos e reconstruindo a série;
- via quadraturas ou filtragem espectral em domínios periódicos.

Esses métodos fornecem aproximações convergentes e controláveis, dentro da precisão de máquina.

X.12.3.3 Método dos Zooms Sucessivos (MZS)

No MZS, a projeção de Riesz pode ser realizada em um fluxo híbrido:

- o componente digital identifica e elimina os coeficientes indesejados;
- o componente analógico pode acelerar reconstruções contínuas ou integrais relacionadas;
- um laço iterativo de refino garante precisão arbitrária.

Assim, o MZS supera a limitação estrutural do GPAC, garantindo computabilidade prática da projeção de Riesz. A Tabela 8 apresenta uma comparação entre os três modelos.

Tabela 8 – Comparação dos modelos e suas limitações para realizar projeção de Riesz

Modelo	Pode realizar projeção de Riesz?	Natureza da solução
Digital	Sim	Implementável por FFT zerando coeficientes negativos, ou por quadraturas espectrais, com erro controlável
GPAC	Não (em geral)	A projeção pode transformar dados DA em funções não DA, fora do alcance do GPAC
MZS (híbrido)	Sim	Fluxo híbrido: digital identifica coeficientes, analógico acelera reconstruções contínuas, e refinamentos digitais asseguram precisão arbitrária

X.12.4 Fatoração de Riesz–Herglotz (inner–outer) e Blaschke

Um resultado clássico da análise complexa afirma que qualquer função analítica limitada no disco unitário pode ser fatorada como produto de uma função *inner* e uma função *outer*. Adicionalmente, a parte *inner* pode ser decomposta em um produto de Blaschke e um fator singular. Rubel mostrou que, mesmo quando a função original é diferencialmente algébrica (DA), os fatores obtidos podem não ser DA.

X.12.4.1 GPAC

No modelo GPAC, que só gera funções DA, a fatoração de Riesz–Herglotz representa uma limitação séria. Funções DA podem ter fatores (inner ou outer) que não pertencem à classe DA, logo o GPAC não pode computar tais componentes. Isso mostra que operações estruturais centrais da análise complexa não são preservadas.

X.12.4.2 Computadores digitais

No paradigma digital, a fatoração é tratável por métodos numéricos:

- os zeros da função podem ser estimados por métodos iterativos (Newton, regula falsi, etc.), possibilitando a construção do produto de Blaschke;
- a parte outer pode ser obtida por discretização da integral logarítmica associado à função.

Embora haja erros numéricos inevitáveis, as aproximações convergem sob refinamento da malha e aumento da precisão aritmética.

X.12.4.3 Método dos Zooms Sucessivos (MZS)

No MZS, a fatoração pode ser implementada de forma híbrida:

- a busca digital identifica e refina os zeros da função com tolerância ajustável;
- o núcleo analógico auxilia em cálculos de integrais contínuas e multiplicações em tempo real;
- o laço de refino digital garante precisão arbitrária na recomposição dos fatores.

Assim, o MZS é capaz de realizar a fatoração inner–outer e construir produtos de Blaschke, superando as limitações teóricas do GPAC. A Tabela 9 apresenta uma comparação entre os três modelos.

Tabela 9 – Comparação dos modelos e suas limitações para realizar fatoração

Modelo	Pode realizar fatoração?	Natureza da solução
Digital	Sim	Zeros estimados numericamente (Newton, regula falsi) e outer obtido via integral logarítmica discretizada
GPAC	Não (em geral)	A fatoração pode produzir fatores não DA, inviáveis para o modelo analógico clássico
MZS (híbrido)	Sim	Busca digital localiza zeros, analógico auxilia integrais e multiplicações, digital garante refino e precisão arbitrária

X.12.5 Problema de Cousin (versão DA)

O problema de Cousin, em formulação clássica, consiste em decompor uma função em partes que se estendem analiticamente a domínios distintos. Em uma versão

simplificada, dada uma função $u(x)$ na reta real, deseja-se escrevê-la como

$$u(x) = u^+(x) - u^-(x),$$

onde u^+ se estende holomorficamente ao semiplano superior e u^- ao semiplano inferior. Rubel mostrou que, mesmo quando $u(x)$ é diferencialmente algébrica (DA), essa decomposição pode falhar em preservar a classe DA.

X.12.5.1 GPAC

No modelo GPAC, que só gera funções DA, a resolução do problema de Cousin não está garantida. Contraexemplos mostram que, ainda que a função inicial seja DA, as partes u^+ e u^- podem não ser DA. Assim, o GPAC não consegue em geral realizar esta decomposição.

X.12.5.2 Computadores digitais

Em métodos digitais, o problema pode ser tratado de maneira aproximada usando:

- fórmulas integrais de Cauchy e Plemelj em discretizações adequadas;
- métodos de elementos de contorno em uma dimensão (BEM), para representar extensões analíticas.

Essas técnicas permitem aproximações convergentes de u^+ e u^- com controle do erro numérico.

X.12.5.3 Método dos Zooms Sucessivos (MZS)

No MZS, a decomposição pode ser realizada em um fluxo híbrido:

- o componente analógico acelera integrais singulares e transformadas contínuas;
- o controle digital gerencia regularizações, subdivisões e zooms em regiões críticas;
- a precisão arbitrária é obtida pela iteração do processo.

Assim, o MZS supera a limitação estrutural do GPAC e possibilita a construção prática da decomposição do problema de Cousin. A Tabela 10 apresenta uma comparação entre os três modelos.

Tabela 10 – Comparação dos modelos e suas limitações para resolver Cousin

Modelo	Pode resolver Cousin (versão DA)?	Natureza da solução
Digital	Sim	Tratado numericamente por fórmulas de Cauchy/Plemelj e BEM 1D, com aproximações convergentes
GPAC	Não (em geral)	Mesmo com função inicial DA, u^+ e u^- podem não ser DA
MZS (híbrido)	Sim	Núcleo analógico acelera integrais singulares, digital regula subdivisões e refinamentos, garantindo precisão arbitrária

X.12.6 Problema de Dirichlet e integral de Poisson

O problema de Dirichlet para a equação de Laplace no disco consiste em determinar uma função harmônica $u(x, y)$ no interior do disco unitário, dado um conjunto de valores de contorno $u(\theta)$ na sua borda. A solução clássica é fornecida pela integral de Poisson:

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - \phi) f(e^{i\phi}) d\phi,$$

onde P_r é o núcleo de Poisson e f representa os dados de contorno. Rubel mostrou que, mesmo quando f é uma função diferencialmente algébrica (DA), a solução u pode não ser DA. Isso significa que o GPAC não consegue resolver, em geral, o problema de Dirichlet via integral de Poisson.

X.12.6.1 GPAC

No modelo GPAC, o conjunto de funções geradas é restrito às DA. Como a integral de Poisson pode produzir funções fora dessa classe, o GPAC falha em resolver certos problemas de Dirichlet, mesmo em um domínio tão simples quanto o disco unitário.

X.12.6.2 Computadores digitais

Em computadores digitais, o problema de Dirichlet é amplamente tratável:

- métodos de diferenças finitas (FD) e elementos finitos (FEM) aproximam a solução discretizando o domínio;
- no caso específico do disco, a integral de Poisson pode ser avaliada numericamente por quadraturas.

Essas técnicas fornecem soluções aproximadas que convergem para a solução real quando a discretização é refinada.

X.12.6.3 Método dos Zooms Sucessivos (MZS)

No MZS, a resolução do problema de Dirichlet é viabilizada pela combinação híbrida:

- o núcleo analógico pode calcular rapidamente integrais contínuas ou simular relaxação harmônica;
- o controle digital regula tolerâncias, aplica refinamentos locais e garante precisão arbitrária;
- zooms sucessivos permitem concentrar recursos em regiões críticas para a solução.

Assim, o MZS supera a limitação estrutural do GPAC e resolve o problema de Dirichlet com eficiência e controle sobre a precisão. A Tabela 11 apresenta uma comparação entre os três modelos.

Tabela 11 – Comparação dos modelos e suas limitações para resolver Dirichlet

Modelo	Pode resolver Dirichlet (Poisson)?	Natureza da solução
Digital	Sim	Solução aproximada via FEM, FD, BEM ou quadraturas, convergindo sob refinamento
GPAC	Não (em geral)	A integral de Poisson pode gerar funções fora da classe DA
MZS (híbrido)	Sim	Analógico realiza integrais ou relaxações rápidas, digital garante refinamentos e precisão arbitrária

X.12.7 Cálculo das variações (multidimensional)

O cálculo das variações busca encontrar funções que minimizam funcionais integrais. Em uma dimensão, quando a solução é analítica, Rubel e colaboradores mostraram que o problema pode ser resolvido por um GPAC. No entanto, Rubel demonstrou que, em casos multidimensionais, como a minimização da integral de Dirichlet,

$$\iint \left((u_x)^2 + (u_y)^2 \right) dx dy,$$

sujeito a condições de contorno, a solução pode não ser diferencialmente algébrica (DA). Isso significa que o GPAC não consegue resolver em geral esses problemas.

X.12.7.1 GPAC

O modelo GPAC, restrito a funções DA, não preserva essa classe ao lidar com problemas variacionais em múltiplas dimensões. A minimização da integral de Dirichlet pode gerar soluções não DA, tornando o problema intratável nesse paradigma.

X.12.7.2 Computadores digitais

Em métodos digitais, o cálculo das variações é amplamente tratado por técnicas como:

- método dos elementos finitos (FEM), que formula o problema variacional em termos de espaços de aproximação;
- discretizações de Galerkin, que convertem o problema em um sistema algébrico resolvível numericamente.

Esses métodos produzem soluções aproximadas que convergem sob refinamento da malha e aumento da ordem das funções de forma.

X.12.7.3 Método dos Zooms Sucessivos (MZS)

No MZS, o cálculo variacional multidimensional pode ser tratado de forma híbrida:

- o componente digital gerencia a formulação discreta e os refinamentos adaptativos;
- o núcleo analógico pode acelerar a avaliação de integrais locais e simular relaxações contínuas;
- os zooms sucessivos permitem concentrar recursos em regiões críticas para minimizar o funcional com precisão arbitrária.

Assim, o MZS supera a limitação estrutural do GPAC, oferecendo um método prático para resolver problemas variacionais multidimensionais. A Tabela 12 apresenta uma comparação entre os três modelos.

Tabela 12 – Comparação dos modelos e suas limitações para resolver cálculo variacional

Modelo	Pode resolver cálculo variacional (multi-D)?	Natureza da solução
Digital	Sim	FEM e métodos de Galerkin discretizam o problema, com convergência assegurada
GPAC	Não (em geral)	A solução variacional pode não ser DA, inviável no GPAC
MZS (híbrido)	Sim	Controle digital gerencia discretização, analógico acelera integrais, refinamentos sucessivos garantem precisão arbitrária

X.12.8 Integrais com núcleos gerais

Rubel discutiu a questão de saber para quais núcleos $K(x, y)$ a transformação

$$f(x) = \int K(x, y)g(y)dy$$

preserva a classe das funções diferencialmente algébricas (DA), quando g é DA. Ele mostrou que, embora alguns casos particulares mantenham a classe DA (como certos núcleos separáveis), núcleos clássicos fundamentais — como os de Poisson e de Cauchy — podem enviar dados DA para funções que não são DA. Isso significa que o GPAC não é fechado sob operações integrais gerais.

X.12.8.1 GPAC

No modelo GPAC, as integrais com núcleos gerais não preservam em geral a classe DA. Contraexemplos importantes são o núcleo de Poisson (no problema de Dirichlet) e o núcleo de Cauchy (na integral de Cauchy), que produzem soluções fora da classe DA, mesmo com dados iniciais DA.

X.12.8.2 Computadores digitais

Em métodos digitais, integrais com núcleos gerais são rotineiramente tratáveis:

- técnicas de quadratura (simples, adaptativa ou espectral) permitem avaliar integrais com controle do erro;
- métodos de elementos de contorno (BEM) lidam naturalmente com integrais de Poisson e Cauchy em problemas de fronteira.

A solução é aproximada, mas converge para a solução exata sob refinamento adequado.

X.12.8.3 Método dos Zooms Sucessivos (MZS)

No MZS, as integrais com núcleos gerais podem ser resolvidas pela cooperação híbrida:

- o núcleo analógico acelera o cálculo de integrais contínuas;
- o controle digital aplica regularizações, subdivisões e zooms adaptativos;
- a precisão arbitrária é garantida por iterações sucessivas e controle numérico.

Assim, o MZS contorna a limitação estrutural do GPAC e permite resolver integrais com núcleos clássicos de forma prática e precisa. A Tabela 13 apresenta uma comparação entre os três modelos.

Tabela 13 – Comparação dos modelos e suas limitações para resolver integrais gerais

Modelo	Pode resolver integrais gerais?	Natureza da solução
Digital	Sim	Quadraturas adaptativas e métodos espectrais tratam núcleos gerais com erro controlável
GPAC	Não (em geral)	Apenas classes muito específicas de núcleos preservam DA; núcleos como Poisson e Cauchy não são viáveis
MZS (híbrido)	Sim	Analógico lida com integrais contínuas, digital regula regularização e estabilidade, garantindo precisão arbitrária

X.13 Resolvendo PDEs usando FPGAs

O trabalho de Thai e Tung (2019) apresenta uma abordagem prática para a resolução de equações diferenciais parciais (PDEs) por meio de arquiteturas digitais reconfiguráveis, especificamente utilizando *Field Programmable Gate Arrays* (FPGAs) combinados com *redes neurais celulares* (Cellular Neural Networks, CNNs). Essa proposta coloca em evidência o potencial do hardware paralelo para tratar problemas tradicionalmente associados à computação analógica contínua.

X.13.1 Motivação e contexto

PDEs como as de Navier–Stokes, Burgers e Saint Venant desempenham papel central na modelagem de fluidos, ondas e sistemas dinâmicos não lineares. A solução

numérica dessas equações em computadores digitais convencionais costuma ser limitada por:

- altos custos computacionais;
- necessidade de discretizações finas para maior precisão;
- dificuldades em atingir desempenho em tempo real.

A proposta de Thai e Tung é explorar FPGAs, que oferecem paralelismo massivo e reconfigurabilidade, para acelerar a solução dessas equações.

X.13.2 Redes neurais celulares (CNNs)

As CNNs formam a base da implementação. Cada célula representa uma pequena parte do domínio espacial da equação e interage apenas com vizinhos próximos, imitando a estrutura local das PDEs discretizadas.

- **Estrutura local:** cada célula atualiza seu estado em função de suas vizinhas, o que permite paralelização natural.
- **Analogias físicas:** processos como difusão e propagação de ondas emergem da dinâmica coletiva das células.
- **Flexibilidade:** diferentes *kernels* locais podem implementar diversas PDEs.

X.13.3 Implementação em FPGA

A implementação explora a natureza paralela das CNNs:

- O domínio é dividido em subdomínios processados em paralelo no chip.
- Buffers e registradores cuidam da comunicação nas fronteiras entre blocos.
- O *pipeline* é otimizado para reduzir latências e maximizar *throughput*.
- O hardware é reconfigurável, permitindo adaptar a mesma estrutura a diferentes tipos de PDEs.

X.13.4 Casos de estudo

Os autores descrevem exemplos concretos:

- **Equação de Burgers:** utilizada como protótipo de equação não linear de difusão.

- **Equações de Navier–Stokes:** aplicadas para dinâmica de fluidos incompressíveis²⁰.
- **Equações de Saint Venant:** usadas em modelagem hidrodinâmica.

Em todos os casos, o FPGA mostrou desempenho competitivo e escalável.

X.13.5 Resultados e contribuições

- Prova de conceito de que PDEs podem ser resolvidas em tempo real em hardware dedicado.
- Demonstração da viabilidade de CNNs como alternativa híbrida entre analogia física e cálculo digital.
- Fornecimento de uma arquitetura escalável, capaz de lidar com problemas de fronteira e malhas extensas.

X.13.6 Implicações

Este artigo estabelece uma ponte entre a visão de Rubel do EAC (computador analógico idealizado) e arquiteturas digitais práticas. Embora não seja um computador analógico no sentido estrito, o FPGA com CNNs reproduz a **lógica local** das PDEs, tornando-se um exemplo de computação **configurada por analogia** em vez de programada por algoritmos sequenciais.

X.14 Das equações diferenciais às arquiteturas de zoom sucessivo

A trajetória que conecta o *General-Purpose Analog Computer* (GPAC), o *Extended Analog Computer* (EAC), as implementações digitais em FPGA e, finalmente, o *Método dos Zooms Sucessivos* (MZS), revela uma evolução na forma de lidar com equações diferenciais ordinárias (ODEs) e parciais (PDEs). Essa progressão vai da abstração matemática à implementação física e, por fim, à formulação de novos paradigmas computacionais.

X.14.1 EAC conceitual (Rubel, 1993)

Rubel (1993) propôs o EAC como uma generalização do GPAC.

²⁰ No caso geral, as equações de Navier–Stokes podem ser formuladas para fluidos compressíveis, mas isso requer incluir a equação da continuidade em sua forma completa, a equação de energia e uma equação de estado (como a dos gases ideais). Esse conjunto resulta em um sistema mais complexo de equações acopladas.

- Estende o cálculo analógico a múltiplas variáveis independentes.
- Resolve não apenas problemas de valor inicial (ODEs), mas também problemas de contorno para PDEs.
- Possui uma hierarquia de níveis que gera funções cada vez mais complexas a partir de polinômios.
- É caracterizado por ser *extremamente bem-posto*, garantindo determinismo e estabilidade.
- É capaz de computar funções especiais como $\Gamma(x)$ e $\zeta(s)$.

X.14.2 EAC implementado (Mills, 2008)

Mills avançou sobre o modelo de Rubel ao explorar protótipos experimentais:

- Utilização de materiais condutivos (espumas, filmes) para resolver problemas de contorno via analogia física.
- Introdução do formalismo do Δ -digraph, que conecta natureza, matemática e arquitetura computacional.
- Distinção entre funções explícitas (realizadas por componentes) e implícitas (realizadas pelas próprias leis físicas).
- Exemplos práticos: morfogênese de asas de borboleta, redes neurais XOR e o oscilador amortecido.

X.14.3 Implementações digitais em FPGA (Thai & Tung, 2019)

Com o avanço da tecnologia digital, Thai e Tung demonstraram a resolução de PDEs complexas em *Field Programmable Gate Arrays* (FPGAs) através de *redes neurais celulares* (CNNs).

- Estratégias de paralelização e discretização permitem resolver equações como Burgers, Navier–Stokes e Saint Venant.
- A arquitetura divide o espaço em subdomínios locais, com controle de fronteiras e buffers.
- As CNNs aproximam o comportamento de sistemas contínuos por meio de interações locais discretas.
- Os resultados mostram que é possível atingir computações em tempo real com eficiência de hardware.

X.14.4 O Método dos Zooms Sucessivos (MZS)

Inspirando-se na lógica do EAC e nas implementações discretas em FPGA, o MZS propõe um novo paradigma:

- **Refinamento sucessivo:** cada “zoom” aumenta a resolução da descrição do fenômeno, adicionando dimensões, graus de liberdade ou estruturas internas.
- **Blocos fundamentais:** operadores de zoom, transformadores de escala, acopladores de níveis e inversores de zoom.
- **Problema bem-posto:** cada refinamento deve preservar estabilidade local e convergência entre níveis.
- **Alcance:** capaz de modelar problemas que escapam da formulação clássica de PDEs, incluindo campos com não linearidades exóticas, tunelamento de biomoléculas e redes complexas.

X.14.5 Síntese histórica

- **Rubel (1993):** concebeu o EAC como máquina matemática universal para funções analíticas e PDEs.
- **Mills (2008):** demonstrou implementações experimentais com materiais físicos, destacando computação por analogia.
- **Thai & Tung (2019):** levaram o conceito às arquiteturas digitais paralelas em FPGA, com CNNs capazes de resolver PDEs em tempo real.
- **MZS:** propõe a integração desses avanços em uma abordagem hierárquica e iterativa, ampliando o escopo para fenômenos além da equacionabilidade clássica.

Assim, o MZS surge como herdeiro natural dessa linha de pesquisa, combinando a **universalidade conceitual do EAC**, a **implementação física de Mills**, e a **eficiência digital de FPGA/CNNs**, em uma arquitetura de zooms sucessivos orientada à resolução de problemas complexos e multiescala.

X.15 Blocos contínuos versus malhas discretas na resolução de PDEs

A comparação entre a proposta de Mills (2008), fundamentada na ideia do *Extended Analog Computer* (EAC), e a implementação de Thai & Tung (2019) em FPGAs, revela

duas abordagens radicalmente distintas para a solução de equações diferenciais parciais (PDEs).

X.15.1 A abordagem contínua de Mills

Na formulação de Mills, inspirada em Rubel, o EAC é concebido como uma máquina analógica universal:

- O cálculo é realizado por meio de **blocos funcionais contínuos**, como filmes de sabão (equação de superfície mínima), meios condutivos (equação de Laplace) ou redes físicas.
- As PDEs são resolvidas por **analogia direta às leis físicas**, em que o domínio é representado como um todo, sem necessidade de discretização em malhas numéricas.
- O processo é essencialmente **contínuo**, preservando a estrutura matemática subjacente ao problema.

X.15.2 A abordagem discreta de Thai & Tung

Em contraste, Thai & Tung (2019) utilizam uma abordagem digital massivamente paralela:

- As PDEs são **discretizadas em uma malha**, e cada célula da rede representa um ponto do domínio espacial.
- O método é baseado em **redes neurais celulares (CNNs)**, em que cada célula interage apenas com seus vizinhos imediatos.
- O paralelismo do FPGA permite simulações em **tempo real**, explorando a atualização local e simultânea de milhares de células.

X.15.3 Síntese e implicações

Assim, temos dois paradigmas contrastantes:

Mills: resolução por **blocos físicos contínuos**, apoiados em analogias diretas com sistemas naturais.

Thai & Tung: resolução por **malhas discretas**, com atualização digital paralela em FPGAs.

Essa diferença é particularmente relevante para a formulação do *Método dos Zoms Sucessivos* (MZS), que pode ser concebido como uma **ponte conceitual entre o**

contínuo e o discreto. O MZS dialoga com o ideal analógico do EAC (representação global e contínua do domínio) e, ao mesmo tempo, com a praticidade computacional da discretização massiva em FPGAs. Nesse sentido, o MZS oferece um enquadramento natural para integrar múltiplos níveis de representação — do contínuo ao discreto, do macro ao micro — através de refinamentos sucessivos.

X.16 Uma pesquisa sobre computação analógica para aceleradores de domínio específico

O artigo de Belostotski et al. (2025) fornece uma visão abrangente do ressurgimento da computação analógica, com foco em aceleradores específicos de domínio. A pesquisa destaca como arquiteturas analógicas podem oferecer ganhos significativos de eficiência energética e paralelismo, em contraste com as limitações inerentes aos sistemas digitais tradicionais.

X.16.1 O que significa “domínio específico”

No contexto do artigo, **domínio específico** refere-se a um campo de aplicação restrito ou a uma classe particular de problemas matemáticos/físicos para os quais o acelerador é otimizado. Em vez de buscar a universalidade típica dos computadores digitais de uso geral, ou mesmo das arquiteturas analógicas generalizadas (como o GPAC ou o EAC), esses aceleradores são projetados “sob medida” para obter o máximo de desempenho e eficiência em uma aplicação delimitada. Exemplos incluem:

- **Álgebra linear:** solucionadores analógicos especializados em sistemas lineares $Ax = b$.
- **Equações diferenciais parciais (PDEs):** circuitos RC/LC, metamateriais ou arquiteturas fotônicas que resolvem difusão, propagação de ondas ou equações de Navier–Stokes.
- **Otimização combinatória:** máquinas de Ising e annealers analógicos.
- **Aprendizado de máquina:** aceleradores neuromórficos e arquiteturas de *In-Memory Computing* (IMC) para multiplicações matriciais.

Essa estratégia sacrifica a universalidade em prol de ganhos substanciais em eficiência energética e desempenho massivo.

X.16.2 Motivações e vantagens

Os autores enfatizam as vantagens do paradigma analógico:

- **Eficiência energética:** arquiteturas analógicas podem alcançar até mil vezes mais eficiência do que implementações digitais equivalentes em algumas aplicações.
- **Paralelismo físico:** o cálculo ocorre simultaneamente em diferentes pontos do domínio, sem a necessidade de ciclos de clock sequenciais.
- **Aproximação natural de sistemas contínuos:** fenômenos físicos podem ser explorados diretamente como solucionadores de equações diferenciais.

X.16.3 Aplicações abordadas

O artigo de revisão cobre diversas áreas de aplicação:

- **Computação em memória (IMC):** integração de processamento diretamente em matrizes de memória.
- **Máquinas de Ising:** voltadas para problemas de otimização combinatória.
- **Solucionadores analógicos de PDEs e álgebra linear:** baseados em ondas, metassuperfícies e circuitos RC ou LC.
- **Processadores neuromórficos:** arquiteturas que imitam a conectividade neural.
- **Aceleradores de aprendizado de máquina (ML):** explorando multiplicações analógicas em larga escala.
- **Sistemas inspirados em física quântica:** uso de dispositivos ópticos, acústicos e metamateriais para computação por analogia.

X.16.4 Soluções para PDEs

Particular atenção é dada a técnicas para equações diferenciais parciais:

- **Métodos baseados em propagação de ondas:** utilizam metassuperfícies eletromagnéticas, estruturas acústicas e arranjos fotônicos.
- **Arquiteturas SDTC (*spatially discrete, time-continuous*):** implementam operadores diferenciais contínuos por meio de filtros passa-tudo analógicos.
- **Circuitos *discrete-time analog*:** com capacitores e correntes chaveadas, conciliando precisão e robustez.
- **Desempenho:** ganhos reportados de até 1000× em eficiência energética e 420× em velocidade, em comparação com FDTD digitais.

X.16.5 Desafios e limitações

Apesar dos avanços, o artigo ressalta obstáculos para a adoção em larga escala:

- **Precisão:** limitações na exatidão devido a ruídos e variações de fabricação.
- **Escalabilidade:** dificuldade em projetar e interconectar sistemas analógicos complexos.
- **Ferramentas de software:** falta de ecossistema maduro comparável ao existente para design digital (HDLs, EDA, etc.).

X.16.6 Implicações para o MZS

O artigo de revisão confirma que a computação analógica está em expansão, explorando tanto paradigmas clássicos (RC/LC, redes neurais analógicas) quanto emergentes (fotônica, acústica, metassuperfícies). Para o *Método dos Zooms Sucessivos* (MZS), esses avanços são particularmente relevantes:

- O MZS pode ser interpretado como uma **estrutura unificadora**, capaz de integrar diferentes estilos de implementação (analógico contínuo, híbrido, discretizado, fotônico).
- O paralelismo físico e o refinamento multiescala discutidos no artigo de revisão dialogam diretamente com a ideia de **zooms sucessivos**.
- O artigo de revisão oferece uma **âncora contemporânea**, posicionando o MZS dentro de uma linha de pesquisa ativa e em crescimento.

X.17 Solução híbrida analógico-digital de PDEs não lineares de Huang et al. (2017)

A proposta central de Huang et al. (2017) é acelerar a resolução de equações diferenciais parciais (PDEs) não lineares por meio de um *acelerador analógico programável* acoplado a um hospedeiro digital. O objetivo é combinar a robustez e escalabilidade do cálculo digital com a rapidez e eficiência energética do cálculo analógico em tempo contínuo.

X.17.1 Ideia da solução

O ponto fraco dos métodos digitais tradicionais (Newton clássico e variantes amortecidas) é a forte dependência do *chute inicial* e da escolha do passo. Isso leva a alto custo computacional ou mesmo não convergência. O acelerador analógico resolve

esse problema formulando o método de Newton como uma equação diferencial ordinária (ODE) de tempo contínuo. Assim:

- O circuito implementa integração, avaliação da função não linear e cálculo do Jacobiano em tempo contínuo.
- A dinâmica contínua reduz drasticamente a sensibilidade às condições iniciais.
- A solução analógica, mesmo aproximada (erro RMS na faixa de 5%), cai dentro da bacia de convergência quadrática do *solver* digital.

O fluxo final é híbrido: o analógico fornece um chute inicial robusto e rápido; o digital refina até alta precisão.

X.17.2 Discretização

O processo de discretização é mantido no hospedeiro digital:

1. **Espaço:** discretização por diferenças finitas centrais de segunda ordem.
2. **Tempo:** avanço por Crank–Nicolson (implícito, segunda ordem).
3. A cada passo temporal, gera-se um sistema não linear de equações algébricas $F(u) = 0$.

O estêncil e seu Jacobiano são então carregados no acelerador analógico.

X.17.3 Arquitetura do hardware

O protótipo (TSMC 65 nm, 3,7 mm × 3,9 mm) possui:

- Tiles com integradores, multiplicadores, DACs, ADCs e crossbar programável.
- Conectividade vizinho-a-vizinho, casando com padrões de malhas estruturadas de PDEs.
- Interface digital em C++ orientada a objetos para configurar equações e Jacobianos, definir condições iniciais e executar.

O consumo de energia é extremamente baixo (ordem de mW), e o tempo de convergência tende a ser aproximadamente constante com o tamanho do problema até limites de área (16×16 nós no protótipo).

X.17.4 Limitações

- Precisão limitada por ADCs, variações de processo e *mismatch* (erro RMS de 5,38%).
- Malhas não estruturadas exigiriam reconfiguração frequente.

- Não linearidades transcendentais (ex.: e^u , $\sin u$) exigem aproximações.

X.17.5 Integração com o MZS

O Método dos Zooms Sucessivos (MZS) pode incorporar diretamente esse paradigma:

- O **Newton contínuo analógico** funciona como *módulo de aproximação inicial*, reduzindo o espaço de busca de soluções não lineares.
- A fase digital de refinamento pode ser absorvida ou reconfigurada conforme os princípios do MZS, permitindo maior hibridização entre cálculo analógico, digital e possivelmente quântico.
- A abordagem mostra como *malhas estruturadas e discretizações clássicas* podem ser tratadas eficientemente dentro de uma arquitetura MZS, ao mesmo tempo em que se admite a substituição de integrações tradicionais por dinâmicas analógicas.

Assim, o trabalho de Huang et al. demonstra um caminho prático para a integração de computação analógica e digital em PDEs, e fornece um exemplo concreto de como o MZS pode absorver técnicas de aceleração analógica para lidar com não linearidades e regimes de alta complexidade.

X.17.6 Comparação entre Mills (2008), Thai e Tung (2019) e Huang et al. (2017)

Para situar a proposta de Huang et al. (2017) dentro da linha de pesquisa em computação analógica e híbrida, é instrutivo compará-la às abordagens de Mills (2008) e Thai e Tung (2019).

Mills (2008)

A proposta do *Extended Analog Computer* (EAC) é mapear diretamente a PDE para o domínio físico. Espumas condutivas, filmes e lógica de Łukasiewicz materializam as equações, e a solução emerge por analogia física direta. Não há discretização numérica: a malha é substituída pela continuidade do material. Trata-se de uma abordagem de computação analógica pura.

Thai e Tung (2019)

Nessa linha, a PDE é convertida em uma malha discreta e implementada em FPGA usando redes neurais celulares (CNNs). Cada célula corresponde a um ponto

da malha, e a evolução temporal ocorre por regras locais de atualização. É uma abordagem essencialmente digital e paralela, que depende da discretização explícita.

Huang et al. (2017)

Diferentemente de Mills, os autores não resolvem a PDE inteira por analogia física. O espaço e o tempo são discretizados no hospedeiro digital (diferenças finitas centrais e Crank–Nicolson). A parte mais difícil — o sistema não linear resultante em cada passo temporal — é resolvida por um acelerador analógico de tempo contínuo, que implementa o Newton contínuo. Assim, o módulo analógico fornece um chute inicial robusto, acelerando a convergência do *solver* digital.

Síntese.

A proposta de Huang et al. (2017) aproxima-se mais de Thai e Tung (2019) do que de Mills (2008), pois mantém a discretização digital tradicional e usa o analógico apenas como *kernel auxiliar*. Em contraste, Mills (2008) representa a via radicalmente analógica, enquanto Thai e Tung (2019) permanecem no digital puro. O trabalho de Huang et al. (2017) mostra um caminho intermediário, explorando a hibridização como meio de obter ganhos práticos em robustez e eficiência.

X.18 Método estocástico (Monte Carlo) para PDEs em computadores analógicos

O método estocástico, comumente designado *Método de Monte Carlo*, explora a correspondência entre *processos aleatórios* (p. ex., movimentos brownianos ou caminhadas aleatórias) e soluções de problemas de valor de contorno para PDEs elípticas e parabólicas. Em computadores analógicos, essa correspondência é implementada fisicamente por excitações randômicas e blocos que realizam integrações e filtrações, de modo que a estatística das trajetórias fornece estimativas pontuais da solução.

Princípio.

Em vez de resolver a PDE determinística diretamente, modela-se o problema de Dirichlet/Neumann como um processo de difusão com fronteiras absorventes/reflectivas. A solução $u(x)$ em um ponto interior x é estimada como a média

de valores de contorno amostrados ao término de múltiplas trajetórias aleatórias que partem de x e evoluem até a fronteira, segundo um esquema de *caminhada aleatória*.

Caminhada aleatória.

Utiliza-se tipicamente a *Caminhada Aleatória Discreta com Fronteira Absorvente* ou variantes *grid-free* como *Walk on Spheres* (WoS), nas quais a partícula salta entre esferas maximalmente inscritas no domínio até atingir (ou aproximar-se de) a fronteira. Condições de contorno mistas são tratadas por regras de absorção (Dirichlet) e reflexão (Neumann) durante a simulação.

Solução e convergência.

A estimativa *pontual* $\hat{u}(x)$ decorre da média amostral de N trajetórias: $\hat{u}(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N g(X_k)$, onde g avalia a condição de contorno no ponto de saída X_k . Por leis de grandes números, $\hat{u}(x)$ converge à solução analítica $u(x)$ quando $N \rightarrow \infty$. Resultados clássicos (p. ex., Petrowsky para problemas de Dirichlet generalizados) asseguram a convergência sob condições usuais de regularidade.

Aplicabilidade e vantagens.

O método é naturalmente paralelo, independe de malha volumétrica (especialmente em variantes WoS) e lida bem com geometrias complexas. É especialmente atraente para problemas de difusão/condução e para cenários em que estimativas locais em poucos pontos do domínio são suficientes. Em implementações analógicas e híbridas (analógico+digital), o custo cresce primariamente com a precisão desejada (número de amostras), e não com a discretização espacial global.

Notas de implementação analógica/híbrida.

Em computadores analógicos clássicos, fontes de ruído e circuitos de integração realizam a geração de trajetórias; contagem/estatística de eventos fornece as médias. Em arquiteturas híbridas modernas, o analógico realiza blocos contínuos (geração/filtragem) enquanto o digital controla amostragem, decisão de fronteira e acumulação de estatísticas. Variantes com memristores e arranjos reconfiguráveis também suportam SDEs relacionadas.

X.19 Analisadores diferenciais digitais (DDA)

Os **Analisadores Diferenciais Digitais** (*Digital Differential Analysers* — DDA) são **computadores integradores digitais** projetados para resolver equações diferenciais e outros problemas matemáticos contínuos por meio da **soma sucessiva de incrementos discretos**. Diferentemente dos computadores digitais de propósito geral, o DDA reduz todas as operações a um único processo fundamental: a **integração digital incremental**, realizada por adições e subtrações em registradores que acumulam valores em passos fixos de tempo.

Tabela 14 – Comparação entre DDAs clássicos e modernos.

Aspecto	DDAs Clássicos (1940–1960)	DDAs Modernos (FPGA e variantes)
Tecnologia	Circuitos discretos, relés, válvulas ou transistores iniciais; memória de tambor magnético ou ferrite.	FPGAs, lógica programável, arquiteturas numéricas avançadas em ponto fixo ou flutuante.
Velocidade	Centenas ou milhares de integrações por segundo.	Muito maior, limitada pela frequência de clock do FPGA/SoC (milhões de operações por segundo).
Flexibilidade	Arquitetura fixa; reconfiguração difícil.	Altamente reconfigurável; alteração de algoritmos via reprogramação do FPGA.
Custo	Elevado; hardware dedicado e especializado.	Relativamente baixo; implementações em plataformas de hardware reconfigurável de uso geral.
Aplicações	Controle de voo, balística, navegação de mísseis, automação industrial.	Simulação científica, ensino, pesquisa em tempo real, prototipagem de sistemas dinâmicos.

Características principais

- **Natureza híbrida:** combina a metodologia dos computadores analógicos (resolução direta de ODEs) com implementação digital (somadores, registradores).
- **Representação incremental:** variáveis contínuas são representadas por fluxos de incrementos discretos, conceitualmente equivalentes à modulação delta.
- **Aplicações típicas:** balística, navegação inercial, controle de mísseis, simulação de voo e automação industrial.

O primeiro DDA implementado em hardware foi o **MADDIDA** (*Magnetic Drum Digital Differential Analyzer*), desenvolvido pela Northrop Aircraft Corporation entre 1946 e 1949. Sua construção demonstrou a viabilidade de substituir analisadores diferenciais analógicos por máquinas digitais especializadas. Nas décadas seguintes, surgiram variantes como o DDA-20 (Litton Industries, EUA), o TEDDA (Japão) e diversos DDAs paralelos de alta velocidade na URSS, EUA e Japão.

Embora os DDAs clássicos tenham surgido entre as décadas de 1940 e 1960, seu conceito permanece influente em implementações modernas de hardware especializado, como FPGAs e aceleradores reconfiguráveis (FASIH et al., 2009; BARTEL; KORCH, 2023). A Tabela 14 resume as diferenças entre as gerações.

X.19.1 Limitações dos DDAs para os problemas tratados neste livro

Apesar de sua elegância conceitual e adequação a problemas não *stiff* em tempo real, os DDAs apresentam limitações fundamentais que os tornam inadequados para as classes de problemas centrais deste livro:

- **Passo fixo de integração:** o DDA utiliza incrementos temporais uniformes. Para ODEs *stiff*, seria necessário reduzir o passo a valores extremamente pequenos, inviabilizando a eficiência.
- **Ausência de métodos implícitos:** a integração em DDAs é análoga ao método de Euler explícito. Equações *stiff* demandam métodos implícitos (Backward Euler, BDF) para garantir estabilidade numérica.
- **Acúmulo de erro:** cada incremento discreto adiciona erros de quantização (hardware) ou arredondamento (software). Em problemas *stiff* com múltiplas escalas de tempo, esses erros se amplificam rapidamente.
- **Limitação de frequência:** em hardware, a frequência de clock restringe a taxa de atualização, insuficiente para sistemas *stiff* com dinâmicas muito rápidas.

Consequentemente, os DDAs não são capazes de resolver os principais problemas tratados neste livro — redes regulatórias gênicas (GRNs), redes metabólicas, dinâmica molecular, simulações teciduais baseadas em agentes, PDEs fortemente oscilatórias e simulações *mesh-free* com interações não lineares — todos os quais exigem métodos adaptativos, implícitos e multiescala. Os DDAs permanecem relevantes como marcos históricos e para problemas diferenciais simples em tempo real, mas não oferecem os recursos necessários para os desafios computacionais que motivam o MZS.

X.20 Análise do artigo de MacLennan (2007)

Esta seção analisa o relatório de revisão de MacLennan (2007), compara GPACs e computadores digitais e conecta as conclusões ao Método dos Zooms Sucessivos (MZS).

X.20.1 Vantagens e desvantagens dos computadores analógicos em relação aos digitais

O capítulo 3 de MacLennan (2007) detalha as vantagens e desvantagens dos computadores analógicos em comparação com os digitais (SMALL, 1993; SMALL, 2001; MINDELL, 2002).

Vantagens dos computadores analógicos

- **Velocidade e paralelismo:** computadores analógicos eletrônicos podiam ser várias ordens de magnitude mais rápidos do que os digitais das primeiras décadas. Enquanto os digitais processavam operações de forma sequencial, os analógicos trabalhavam em paralelo, mantendo a velocidade mesmo em problemas maiores (SMALL, 2001).
- **Adequação à baixa precisão:** muitos problemas de engenharia utilizavam dados experimentais aproximados e modelos incompletos. Nessas situações, a altíssima precisão digital era desnecessária e até enganosa. Os analógicos ofereciam soluções mais realistas, próximas da realidade física (MINDELL, 2002).
- **Exploração prática:** permitiam ajustar parâmetros em tempo real e observar efeitos diretamente, favorecendo a intuição e o conhecimento prático (MINDELL, 2002).
- **Aplicações híbridas:** nos anos 1950–60, foram amplamente empregados em sistemas híbridos (digital + analógico), combinando rapidez para simulação de controle em malha fechada com a precisão digital em trajetórias de mísseis (SMALL, 1993).

Desvantagens dos computadores analógicos

- **Precisão limitada e cara:** em geral, trabalhavam com 3 a 4 dígitos de precisão. Elevar essa precisão era muito caro, pois exigia componentes de altíssima

qualidade. Já os digitais aumentavam precisão de modo incremental e barato (SMALL, 2001).

- **Percepção social e acadêmica:** a programação escrita e a precisão dos digitais eram associadas à matemática e à ciência, enquanto os analógicos, ligados à prática de engenharia, foram vistos como de “status inferior” (SMALL, 2001).
- **Aplicabilidade restrita:** os analógicos eram mais adequados a variáveis contínuas; já os digitais mostraram-se versáteis para aplicações de negócios e processamento de dados discretos, o que atraiu maior investimento industrial (MINDELL, 2002).
- **Obsolescência tecnológica:** a rápida evolução da eletrônica digital (barateamento, miniaturização, indústria vibrante) deslocou os híbridos e analógicos puros a partir dos anos 1970 (SMALL, 1993).

Em síntese, os computadores analógicos tinham como trunfos a rapidez, o paralelismo e a adequação a problemas de baixa precisão, mas perderam espaço porque eram caros de fabricar em alta precisão, tinham alcance restrito e foram associados a uma imagem de “menos científicos”. Já os digitais se beneficiaram de avanços tecnológicos, versatilidade e associação com aplicações de mercado, consolidando sua hegemonia (SMALL, 2001; MINDELL, 2002).

X.20.2 O MZS diante das vantagens e desvantagens dos computadores analógicos

Ao considerar as comparações do capítulo 3 do relatório de MacLennan, o *Método dos Zooms Sucessivos* (MZS) se apresenta como uma proposta capaz de capitalizar os pontos fortes da computação analógica, ao mesmo tempo em que oferece soluções para suas fragilidades históricas.

Aproveitamento das vantagens

- **Velocidade e paralelismo:** o MZS, ao empregar circuitos analógicos em camadas hierárquicas de *zooms*, mantém a exploração em paralelo de múltiplas escalas temporais e espaciais, beneficiando-se da rapidez intrínseca dos dispositivos contínuos.
- **Adequação à baixa precisão:** assim como os analógicos, o MZS reconhece que muitos fenômenos biológicos e físicos não exigem precisão arbitrária. Ele utiliza aproximações contínuas robustas, mas permite correções digitais onde a exatidão é crítica.

- **Exploração prática e interativa:** a estrutura hierárquica do MZS favorece ajustes paramétricos em tempo real, permitindo explorar regimes de dinâmica complexa e observar o comportamento emergente em diferentes níveis de granularidade.
- **Integração híbrida:** o MZS não se limita ao analógico puro; ele combina módulos digitais para armazenamento, controle e reconfiguração, formando um sistema híbrido em que cada paradigma é usado no que tem de mais forte.

Superação das desvantagens

- **Precisão limitada e cara:** ao delegar às camadas digitais a responsabilidade de correção, verificação e armazenamento, o MZS evita a necessidade de componentes analógicos de altíssima precisão, reduzindo custos e aumentando a confiabilidade.
- **Percepção social e acadêmica:** o MZS incorpora formalização digital e algoritmos reconhecíveis pela comunidade científica, superando a visão de “status inferior” atribuída ao analógico, mas sem abrir mão de sua intuição prática.
- **Aplicabilidade restrita:** ao mesclar processamento contínuo e discreto, o MZS amplia o escopo de aplicação, abrangendo tanto variáveis contínuas (fenômenos físicos e biológicos) quanto dados discretos (informações simbólicas e controle lógico).
- **Obsolescência tecnológica:** o MZS é concebido como arquitetura reconfigurável e expansível, podendo ser implementado em plataformas modernas (FPGAs, GPUs, circuitos analógicos programáveis), o que garante atualidade e escalabilidade tecnológica.

Dessa forma, o MZS não apenas recupera as vantagens históricas da computação analógica, mas as projeta em um contexto contemporâneo de integração com tecnologias digitais, criando uma arquitetura híbrida capaz de enfrentar problemas complexos com robustez, eficiência e adaptabilidade.

X.20.3 Analog Thinking

O capítulo 7 de MacLennan (2007)²¹ aborda as implicações cognitivas da computação analógica, destacando aspectos esquecidos nos debates entre analógico e digital no

²¹ A numeração segue o corpo do relatório, onde o capítulo 6 é *Analog Computation and the Turing Limit* e o 7 é *Analog Thinking*. O sumário do próprio relatório (Seção 1, *Report Outline*) omite o capítulo do limite de Turing e renombra *Analog Thinking* como 6 — divergência interna da fonte, não do texto aqui citado.

século XX.

- **Compreensão intuitiva:** computadores analógicos permitiam compreender sistemas dinâmicos intratáveis analiticamente, explorando parâmetros em tempo real. Em contraste, os digitais eram mais lentos e pouco interativos (até avanços recentes).
- **Saber-fazer vs. saber-que:** enfatiza-se a distinção entre conhecimento procedural (engenharia) e factual (ciência). A computação analógica reforçava o primeiro, permitindo transferência de intuição prática entre sistemas.
- **Precisão vs. exatidão:** os digitais fornecem resultados com muitas casas decimais, mas isso não garante exatidão. Já os analógicos, com precisão modesta, induziam uma postura mais cética e realista frente a incertezas.

Assim, o pensamento analógico valoriza compreensão intuitiva, exploração interativa, conhecimento prático e ceticismo saudável diante de números excessivamente precisos.

Questões de Turing

Na subseção 6.7, intitulada *Transcending Turing Computability*, MacLennan discute a relevância da computação analógica frente aos limites formais da máquina de Turing.

- Perguntar se computadores analógicos vão “além de Turing” exige trabalhar dentro do quadro Church–Turing (CT).
- Esses modelos dependem de suposições (reais arbitrários, discretização do tempo) que influenciam as respostas, mas não são centrais para a prática da computação analógica.
- O excesso de foco nessas questões formais pode desviar a atenção do que realmente importa: robustez, flexibilidade e adaptabilidade em situações reais.

Diante dessas limitações do quadro CT, MacLennan propõe avaliar a computação analógica a partir de **molduras de relevância** orientadas à prática, privilegiando robustez, adaptabilidade e eficiência experimental.

Molduras de relevância na computação analógica

O conceito de *molduras de relevância* (*frames of relevance*), introduzido por MacLennan (2004), refere-se ao contexto no qual avaliamos o valor de uma tecnologia computaci-

onal. No caso da computação analógica, esse conceito desloca o foco das discussões formais (como os limites de Turing) para critérios científicos e práticos.

Definição

Uma moldura de relevância é o conjunto de critérios usado para julgar a importância e a utilidade de uma tecnologia. Para a computação analógica, MacLennan aponta como principais critérios:

- **Robustez:** operar de modo confiável sob ruído, erros de medição e imprecisões físicas.
- **Flexibilidade:** modelar fenômenos contínuos, não lineares e de alta complexidade.
- **Exploração interativa:** ajustar parâmetros em tempo real e observar o comportamento dinâmico.
- **Eficiência prática:** fornecer soluções úteis em problemas concretos, como sistemas multiescalares, ODEs rígidas, PDEs complexas, dinâmicas caóticas e redes biológicas massivas.

Contraste com o quadro Church–Turing

Enquanto o **quadro Church–Turing (CT)** define computabilidade em termos ideais — perguntando se algo é computável em princípio —, as molduras de relevância reformulam a questão para: *é útil e viável computar isso no mundo físico real?*

Essa mudança de perspectiva ajuda a compreender o papel dos computadores analógicos: eles não devem ser julgados apenas pela lente formal do CT, mas também por sua contribuição prática à ciência e à engenharia.

Implicações para o MZS

No contexto do *Método dos Zooms Sucessivos* (MZS), as molduras de relevância fornecem diretrizes claras:

- O MZS não busca legitimidade por provas formais de ser “além de Turing”, mas sim por sua **utilidade em resolver problemas difíceis**.
- Sua arquitetura híbrida analógico-digital é projetada para ser robusta e adaptável, em sintonia com molduras práticas de relevância.
- A ênfase está na **exploração interativa e hierárquica** de sistemas dinâmicos, reforçando as vantagens da computação analógica.

X.20.4 Além de Turing e o Método dos Zooms Sucessivos (MZS)

Esta seção compara as principais propostas de “além de Turing” na computação analógica e relaciona cada uma delas ao *Método dos Zooms Sucessivos* (MZS), conforme resumido na Tabela 15.

Os resultados “além de Turing” dependem, em grande parte, de idealizações (reais arbitrários, ausência de ruído, comparações exatas). O MZS adota outra rota: **ganhos práticos** em regimes contínuos e não lineares difíceis (sistemas caóticos, dinâmicas multiescalares, PDEs com não linearidades exóticas, redes biológicas) por meio de **arquitetura híbrida, hierarquia de zooms e uso dirigido do contínuo**, sem se prender a credenciais formais super-Turing. Essa visão está alinhada com o capítulo 6: *o quadro de relevância* da computação analógica privilegia robustez, adaptabilidade e exploração interativa de parâmetros.

Tabela 15 – Abordagens de computação analógica e a questão de Turing, com implicações para o MZS.

Abordagem/ Autor	Modelo-base	Reivindicação (além de Turing)	Hipóteses/ idealizações	Implicações para o MZS
Siegelmann e Sontag (1994), Siegelmann (1999)	Redes neurais recorrentes (RNN – <i>Recurrent Neural Networks</i>) com pesos reais	Certas RNNs contínuas podem computar além de Turing (super-Turing)	Pesos/representações reais de precisão arbitrária; ausência de ruído limitante; comparadores/limiares ideais	O MZS pode explorar continuidade e não linearidades físicas sem exigir pesos “reais exatos”; foco em robustez e arquitetura híbrida analógico-digital
Rubel (1988), Rubel (1993)	GPAC e EAC (Extended Analog Computer) baseados em ODEs/PDEs	EAC resolve classes de problemas que extrapolam o escopo Turing (em certos regimes)	Operadores contínuos exatos; componentes ideais para ODEs/PDEs; sem quantização indesejada	MZS como <i>EAC encarnado</i> : dispositivo físico reconfigurável que aceita regimes rígidos (<i>stiff</i>) e PDEs difíceis, priorizando estabilidade/praticidade
Pour-El e Richards (1979), Pour-El e Richards (1981), Pour-El e Richards (1982)	Análise de ODEs/PDEs com dados iniciais computáveis	Existem equações (ex.: onda) com solução não computável	Idealização matemática exata; ausência de ruído/erros de medição	Reforça que sistemas físicos contínuos podem induzir trajetórias não redutíveis ao digital; MZS aproveita dinâmica contínua com <i>zooms</i> hierárquicos
Wolpert (1991), Wolpert e MacLennan (1993)	Computadores de campo (<i>field computers</i>) lineares	Universalidade (Turing) e extensões conceituais via campos	Meio de campo ideal, linearidade controlável, <i>readout</i> perfeito	MZS como <i>field computer</i> não linear e hierárquico; privilegia escalabilidade e integração com controle e medição
MacLennan (2007) (capítulo 6, 6.7)	Molduras de relevância para computação analógica	Superar Turing é questão do quadro CT; exige robustez, adaptabilidade, flexibilidade	Avaliação focada em utilidade sob ruído, incerteza e custo	Diretriz ao MZS: priorizar desempenho robusto em problemas reais (ODEs/PDEs rígidas, controle, biologia, etc.), não provas formais super-Turing

Nota: o Método dos Zooms Sucessivos insere-se num contexto mais amplo de ressurgimento da computação analógica e híbrida como alternativa arquitetural para problemas de alto custo computacional. O Apêndice Y desenvolve esse panorama, discutindo a aceleração de Equações Diferenciais Parciais (PDEs) em ambientes de Computação de Alto Desempenho (HPC), o paradigma híbrido analógico-digital, arquiteturas elétricas e fotônicas, e uma proposta original de computação analógica baseada em frequência — o *Frequency-based Programmable Analog Computer* (FPAC). A relação entre essas arquiteturas e o MZS é desenvolvida em detalhe nas seções correspondentes. Uma aplicação do MZS à descoberta de não linearidades em campos fundamentais da física de partículas, acoplado ao método SINDy, é desenvolvida no Apêndice S (Vol. II), Seção S.3 (p. 354).